

**ĐẠI HỌC DUY TÂN  
BAN SAU ĐẠI HỌC**



**BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ  
MẠNG KHÔNG DÂY NÂNG CAO**

**ĐỀ TÀI  
ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG BẢO MẬT MẠNG NOMA  
CÓ CHIẾN LƯỢC CHỦ ĐỘNG NGHE LÉN**

**Giáo viên giảng dạy: TS.Võ Nhân Văn**

**Nhóm học viên cao học:**

Ngô Thanh Lợi (Nhóm trưởng)

Huỳnh Như Hân

Trần Quốc Đạt

Đà Nẵng, Tháng 7 năm 2025

# **ĐẠI HỌC DUY TÂN BAN SAU ĐẠI HỌC**



## **BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ MẠNG KHÔNG DÂY NÂNG CAO**

### **ĐỀ TÀI ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG BẢO MẬT MẠNG NOMA CÓ CHIẾN LƯỢC CHỦ ĐỘNG NGHE LÉN**

**Giáo viên giảng dạy: TS.Võ Nhân Văn**

**Nhóm học viên cao học:**

Ngô Thanh Lợi (Nhóm trưởng)

Huỳnh Như Hân

Trần Quốc Đạt

Đà Nẵng, Tháng 7 năm 2025

# MỤC LỤC

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>DANH MỤC VIẾT TẮT</b>                                                         | <b>i</b>  |
| <b>LỜI MỞ ĐẦU</b>                                                                | <b>ii</b> |
| <b>CHƯƠNG 1. ĐẶT VẤN ĐỀ</b>                                                      | <b>3</b>  |
| 1.1 Tính cấp thiết của đề tài                                                    | 3         |
| 1.2 Mục tiêu đề tài                                                              | 3         |
| 1.3 Phạm vi nghiên cứu                                                           | 4         |
| <b>CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN ĐỀ TÀI</b>                             | <b>5</b>  |
| 2.1 Giới thiệu NOMA và Nguyên lý hoạt động                                       | 5         |
| 2.1.1 Giới thiệu NOMA                                                            | 5         |
| 2.1.2 Nguyên lý hoạt động mạng NOMA                                              | 5         |
| 2.1.3 Ưu điểm của của NOMA                                                       | 7         |
| 2.1.4 Thách thức bảo mật                                                         | 7         |
| 2.2 Cơ sở lý thuyết bảo mật tầng vật lý (PLS) trong mạng NOMA                    | 9         |
| 2.2.1 Giới thiệu tổng quan về bảo mật tầng vật lý (PLS)                          | 9         |
| 2.2.2 Các Metric đánh giá hiệu năng bảo mật                                      | 10        |
| 2.3 Các chiến lược thức nghe lén chủ động và ảnh hưởng đến bảo mật mạng NOMA     | 12        |
| 2.3.1 Tổng quan về nghe lén trong hệ thống không dây                             | 12        |
| 2.3.2 Cách chiến lược nghe lén chủ động.                                         | 12        |
| 2.3.3 Ảnh hưởng của nghe lén chủ động đến bảo mật mạng NOMA                      | 13        |
| 2.3.4 Các phương pháp chống nghe lén tầng vật lý                                 | 13        |
| <b>CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG MÔ HÌNH MÔ PHỎNG</b>                                       | <b>15</b> |
| 3.1 Giới thiệu                                                                   | 15        |
| 3.2 Kịch bản nghe lén chủ động:                                                  | 15        |
| 3.2.1 Mô hình hệ thống, tham số mô phỏng & Kịch bản nghe lén                     | 15        |
| 3.2.2 Thuật toán mô phỏng                                                        | 16        |
| 3.2.3 Kết quả mô phỏng nghe lén chủ động                                         | 17        |
| 3.3 Bảo mật tầng vật lý với nhiễu nhân tạo (Artificial Noise) tại BS             | 19        |
| 3.3.1 Bảo mật tầng vật lý với AN tại BS                                          | 19        |
| 3.3.2 Kết quả và đánh giá hiệu quả                                               | 20        |
| 3.4 Bảo mật tầng vật lý với phân bố công suất động                               | 22        |
| 3.4.1 Bảo mật tầng vật lý với DPA tại BS                                         | 22        |
| 3.4.2 Thuật toán phân bố công suất động sử dụng tối ưu lồi (Convex Optimization) | 23        |
| 3.4.3 Kết quả thử nghiệm & đánh giá                                              | 24        |
| <b>CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN</b>                                    | <b>26</b> |
| 4.1 Đánh giá kết quả nghiên cứu                                                  | 26        |
| 4.2 Kết luận:                                                                    | 29        |
| <b>TÀI LIỆU THAM KHẢO</b>                                                        | <b>30</b> |



## DANH MỤC VIẾT TẮT

| Từ viết tắt | Từ gốc                                          | Giải nghĩa - Tạm dịch               |
|-------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 5G          | The Fifth Generation                            | Mạng di động thế hệ thứ năm         |
| AES         | Advanced Encryption Standard                    | Chuẩn mã hóa tiên tiến              |
| APS         | Active Protection Scheme                        | Cơ chế đối phó chủ động             |
| AN          |                                                 |                                     |
| BS          | Base station                                    | Trạm cơ sở                          |
| CDF         | Cumulative Distribution Function                | Hàm phân phối xác suất tích lũy     |
| CRN         | Cognitive Radio Network                         | Mạng vô tuyến nhận thức             |
| CSI         | Channel State Information                       | Thông tin trạng thái kênh truyền    |
| DF          | Decode-and-Forward                              | Giải mã và chuyển tiếp              |
| DPA         |                                                 |                                     |
| Eve         | Eavesdropper                                    | Thiết bị nghe lén                   |
| IP          | Intercepted Probability                         | Xác suất bị nghe lén                |
| MIMO        | Multi-Input Multi-Output                        | Đa đầu vào - Đa đầu ra              |
| MUST        | Multiuser Superposition Transmission            | Truyền dẫn xếp chồng đa người dùng  |
| MRT         | Maximum Ratio Transmission                      | Truyền tỷ lệ cực đại                |
| NOMA        | Non-Orthogonal Multiple Access                  | Đa truy cập không trực giao         |
| NPS         | Non-Protection Scheme                           | Mô hình không có cơ chế bảo vệ      |
| OP          | Outage Probability                              | Xác suất dừng hoạt động             |
| PDF         | Probability Density Function                    | Hàm mật độ xác suất                 |
| PLS         | Physical Layer Security                         | Bảo mật tầng vật lý                 |
| QoS         | Quality of Service                              | Chất lượng dịch vụ                  |
| RV          | Random Variable                                 | Biến ngẫu nhiên                     |
| SC          | Selection Combining                             | Kết hợp lựa chọn                    |
| SIC         | Successive Interference Cancellation            | Loại bỏ nhiễu nối tiếp              |
| SIMO        | Single-Input Multiple-Output                    | Đơn đầu vào - Đa đầu ra             |
| SINR        | Signal-to-Interference-PlusNoise Ratio          | Tỉ số tín hiệu trên nhiễu và tạp âm |
| SLEP        | Successful Legitimate Eavesdropping Probability | Xác suất nghe lén hợp pháp          |
|             | thành công                                      |                                     |
| SNR         | Signal-to-Noise Ratio                           | Tỉ số tín hiệu trên tạp âm          |
| SOP         | Secrecy Outage Probability                      | Xác suất dừng bảo mật               |
| TAS         | Transmit Antenna Selection                      | Lựa chọn ăng-ten phát               |
| DoS         | Denial of Service                               | Từ chối dịch vụ.                    |

## LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của mạng di động thế hệ mới (5G/6G), yêu cầu về dung lượng truyền tải cao, độ trễ thấp và khả năng kết nối đồng thời nhiều thiết bị đang đặt ra những thách thức lớn cho các hệ thống truy cập vô tuyến truyền thống. Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA) đã nổi lên như một trong những công nghệ chủ chốt, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng phổ và hỗ trợ đa người dùng hiệu quả hơn. Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng về khả năng truy cập và chia sẻ tài nguyên, vấn đề bảo mật thông tin trong mạng NOMA ngày càng trở nên cấp thiết, đặc biệt là trong môi trường có sự hiện diện của các đối tượng tấn công như kẻ nghe lén chủ động.

Bảo mật vật lý (Physical Layer Security - PLS) được xem là một hướng tiếp cận tiềm năng nhằm đảm bảo an toàn thông tin ngay từ tầng vật lý, không phụ thuộc hoàn toàn vào các cơ chế mã hóa truyền thống. Trong đó, việc phân tích và đánh giá hiệu năng bảo mật của hệ thống NOMA dưới sự tác động của các chiến lược nghe lén chủ động đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các mô hình phòng thủ phù hợp.

Báo cáo này tập trung nghiên cứu hiệu năng bảo mật của mạng downlink SISO-NOMA trong kịch bản có sự hiện diện của kẻ nghe lén chủ động. Thông qua việc mô phỏng và phân tích các chỉ số như xác suất chặn (intercept probability), báo cáo nhằm đưa ra cái nhìn toàn diện hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến tính bảo mật của hệ thống và đề xuất một số hướng cải tiến chiến lược truyền dẫn nhằm nâng cao khả năng chống nghe lén.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn thầy **TS Võ Nhân Văn** đã tận tình hướng dẫn, góp ý và hỗ trợ trong suốt quá trình thực hiện. Đồng thời xin cảm ơn quý thầy cô và các cá nhân, tổ chức đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn thành báo cáo này.

Rất mong nhận được sự góp ý, nhận xét từ quý thầy cô và bạn đọc để hoàn thiện tốt hơn trong những lần nghiên cứu tiếp theo.

## CHƯƠNG 1. ĐẶT VẤN ĐỀ

### 1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Trong bối cảnh mạng viễn thông 5G và hướng tới 6G, nhu cầu truy cập dữ liệu tốc độ cao, kết nối đồng thời nhiều thiết bị và đảm bảo tính bảo mật ngày càng trở nên quan trọng. Công nghệ truy cập không trực giao (NOMA - Non-Orthogonal Multiple Access) được xem là một giải pháp đột phá để tăng hiệu suất sử dụng phổ, đặc biệt trong môi trường có mật độ thiết bị cao. Tuy nhiên, do đặc tính chia sẻ tài nguyên phổ giữa các người dùng và dùng cơ chế, NOMA cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về bảo mật lớp vật lý (Physical Layer Security - PLS), đặc biệt khi đối mặt với các mối đe dọa từ các tác nhân nghe lén.

Ngoài ra, trong mạng NOMA thì SIC là kỹ thuật xử lý tín hiệu chủ chốt tại tầng vật lý cho phép giải mã đồng thời nhiều tín hiệu chồng lấp theo thứ tự cường độ tín hiệu. nhưng cũng chính nó tạo ra nguy cơ bảo mật nếu bị khai thác cho mục đích nghe lén. Nghe lén chủ động (proactive eavesdropping) là một chiến lược tấn công mà thiết bị nghe lén không chỉ thụ động thu thập tín hiệu mà còn có thể thay đổi vị trí, điều chỉnh công suất hoặc thực hiện các hành vi nhằm can thiệp và tối ưu hóa phân bổ công suất và khả năng tiếp giải mã tín hiệu. Điều này đặt ra thách thức lớn đối với việc thiết kế các hệ thống truyền thông bảo mật

Do đó, việc đánh giá hiệu năng bảo mật của mạng NOMA trong điều kiện có sự hiện diện của các chiến lược nghe lén chủ động là một yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao trong việc xây dựng các hệ thống thông tin an toàn và đáng tin cậy.

### 1.2 Mục tiêu đề tài

Đề tài hướng đến việc phân tích và đánh giá hiệu năng bảo mật lớp vật lý (Physical Layer Security - PLS) trong mạng 5G sử dụng công nghệ truy cập không trực giao (NOMA) khi có sự hiện diện của thiết bị nghe lén chủ động (active eavesdropper). Cụ thể, đề tài tập trung vào các mục tiêu sau:

- ❖ Phân tích tác động của nghe lén chủ động đến khả năng bảo mật của mạng NOMA:
  - Xây dựng mô hình hệ thống bao gồm trạm gốc (BS), nhiều Bob và t nghe lén có hành vi chủ động như di chuyển đến vị trí tối ưu hoặc điều chỉnh chiến lược nghe lén để tối đa hóa xác suất thu tín hiệu.
  - Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố như vị trí, công suất của thiết bị nghe lén đến hiệu suất bảo mật.
- ❖ Mô phỏng và đánh giá các chỉ số bảo mật vật lý quan trọng:
  - Tính toán và mô phỏng các chỉ số như:
    - Secrecy Rate (SR) – Tốc độ truyền thông tin bí mật an toàn.
    - Secrecy Outage Probability (SOP) – Xác suất xảy ra sự cố bảo mật, khi tốc độ bảo mật thấp hơn ngưỡng yêu cầu.
  - Thực hiện mô phỏng Monte Carlo trên MATLAB để đánh giá các chỉ số trên trong các kịch bản khác nhau.
- ❖ So sánh hiệu quả của các phương pháp tăng cường bảo mật lớp vật lý trong môi trường có thiết bị nghe lén chủ động:
  - Artificial Noise (AN) – Nhiễu nhân tạo được chèn thêm để làm nhiễu tín hiệu đến thiết bị nghe lén mà vẫn đảm bảo chất lượng tín hiệu đến Bob.

- Phân bổ công suất động (Dynamic Power Allocation – DPA) nhằm tối ưu hóa hiệu suất hệ thống bằng cách điều chỉnh các hệ số công suất cho từng người dùng.

Thông qua các phân tích và mô phỏng trên, đề tài hướng đến việc cung cấp đánh giá toàn diện và có hệ thống về tính bảo mật của mạng 5G-NOMA trong các điều kiện có tấn công nghe lén chủ động, từ đó đề xuất các giải pháp hiệu quả để nâng cao mức độ an toàn thông tin.

### 1.3 Phạm vi nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện trong môi trường mô phỏng mạng single-cell, tích hợp Massive MIMO downlink (16 anten) và mô hình kênh Rayleigh Fading với suy hao theo khoảng cách và ảnh hưởng từ nhiễu. Phân tích hiệu quả với hai kịch bản chính: quét SNR và quét khoảng cách Eve.

Các tham số của bài toán được xem xét trong dải tần phù hợp với tiêu chuẩn mạng không dây 5G. Bài toán được hạn chế ở tầng vật lý; không xét đến uplink, các tầng bảo mật trên mạng hoặc mức độ động cao như di chuyển người dùng hay fading theo thời gian.



## CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

### 2.1 Giới thiệu NOMA và Nguyên lý hoạt động

#### 2.1.1 Giới thiệu NOMA

Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA) là kỹ thuật truy cập đa người dùng trong cùng một tài nguyên (thời gian hoặc tần số), chủ yếu theo phương thức phân bổ công suất (power-domain). Tại trạm gốc (BS), thông tin cho nhiều người dùng được ghép chồng bằng superposition coding, và người dùng ở tầng dưới tự giải mã các tín hiệu của tầng trên (SIC) dựa trên công suất truyền hoặc mã hóa. Đây là giải pháp thay thế hiệu quả cho OMA (Orthogonal Multiple Access) trong các hệ thống truyền thông mật độ cao như 5G/6G. Một số đặc điểm của mạng NOMA

❖ Chia sẻ tài nguyên bằng cách chồng tín hiệu (Superposition Coding):

- Thay vì phân chia tài nguyên theo cách cổ điển (FDMA, TDMA), NOMA cho phép nhiều người dùng cùng sử dụng 1 băng tần, bằng cách chồng tín hiệu của họ với mức công suất khác nhau.
- Trạm gốc gửi tín hiệu hỗn hợp đến tất cả người dùng, trong đó:
  - Người dùng có kênh yếu hơn được cấp nhiều công suất hơn.
  - Người dùng có kênh mạnh hơn được cấp ít công suất hơn.

❖ Khử giao thoa liên tiếp (SIC - Successive Interference Cancellation):

- Người dùng mạnh hơn áp dụng kỹ thuật SIC để tách tín hiệu người dùng yếu trước khi giải mã tín hiệu của chính mình. Điều này cho phép nhiều người dùng được phục vụ đồng thời, tăng hiệu suất phổ tần và thông lượng hệ thống.
- SIC yêu cầu thiết bị người dùng có khả năng xử lý mạnh để giải mã nhiều tín hiệu, nên có thể làm tăng độ phức tạp phần cứng.
- Nếu quá trình SIC không hoàn hảo, có thể gây sai số giải mã và rò rỉ thông tin, ảnh hưởng đến bảo mật hệ thống.

#### 2.1.2 Nguyên lý hoạt động mạng NOMA

Hai thành phần cốt lõi của NOMA là Superposition Coding (SC) và Successive Interference Cancellation (SIC)

❖ **Superposition Coding (SC):** Tại trạm gốc (BS), tín hiệu của các người dùng được chồng chất lên nhau trên cùng một tài nguyên tần số/thời gian. Tín hiệu tổng được truyền đi có dạng:

$$x = \sum_{i=1}^N \sqrt{p_i} s_i$$

Trong đó:

$x$  : Tín hiệu tổng được truyền đi.

$s_i$  : Tín hiệu của người dùng thứ  $i$ .

$p_i$  : Công suất phân bổ cho người dùng thứ  $i$ .

$N$ : Số lượng người dùng được phục vụ đồng thời.

Công suất  $p_i$  được phân bổ dựa trên chất lượng kênh của người dùng. Thông thường, người dùng có kênh yếu hơn (xa BS hoặc điều kiện kênh xấu) được phân bổ công suất cao hơn, trong khi người dùng có kênh mạnh hơn (gần BS) được phân bổ công suất thấp hơn. Điều này được biểu diễn qua điều kiện:

$$p_1 \geq p_2 \geq \dots \geq p_N$$

Nếu  $|h_1|^2 \leq |h_2|^2 \leq \dots \leq |h_N|^2$  với  $h_i$  là hệ số kênh của người dùng thứ  $i$

Tín hiệu nhận được tại người dùng thứ  $i$  là

$$y_i = h_i x + n_i = h_i \sum_{j=1}^N \sqrt{p_j} s_j + n_i$$

Trong đó:

$y_i$ : Tín hiệu nhận được tại người dùng thứ  $i$ .

$h_i$ : Hệ số kênh của người dùng thứ  $i$

$n_i$ : Nhiễu Gaussian trắng với công suất  $\sigma^2$

- ❖ Successive Interference Cancellation (SIC): Tại phía người dùng, SIC được sử dụng để loại bỏ tín hiệu của các người dùng khác trước khi giải mã tín hiệu của chính mình. Người dùng có kênh mạnh hơn (ví dụ, người dùng  $N$ ) sẽ giải mã tín hiệu của các người dùng có kênh yếu hơn trước, sau đó trừ tín hiệu đó khỏi tín hiệu nhận được.

Quá trình SIC cho người dùng thứ  $i$  được thực hiện như sau:

1. Giải mã tín hiệu của người dùng  $j$  (với  $j < i$ , tức là người dùng có công suất cao hơn)
2. Trừ tín hiệu đã giải mã khỏi tín hiệu tổng.
3. Tiếp tục giải mã tín hiệu của chính mình.

Tỷ số tín hiệu trên nhiễu cộng với can nhiễu (SINR) cho người dùng thứ  $i$  khi giải mã được tính bằng:

$$\text{SINR}_i = \frac{|h_i|^2 p_i}{|h_i|^2 \sum_{j=i+1}^N p_j + \sigma^2}$$

Trong đó:

$|h_i|^2 p_i$ : Công suất tín hiệu mong muốn.

$|h_i|^2 \sum_{j=i+1}^N p_j$ : Công suất can nhiễu từ các người dùng có công suất thấp hơn.

$\sigma^2$ : Công suất nhiễu.

Tốc độ dữ liệu (data rate) của người dùng thứ  $i$  được tính theo công thức Shannon:

$$R_i = B \log_2(1 + \text{SINR}_i)$$

Trong đó

$B$ : là băng thông của kênh.

Người dùng có kênh mạnh nhất không cần thực hiện SIC để giải mã tín hiệu của các người dùng khác, vì tín hiệu của họ có công suất thấp nhất.

### 2.1.3 Ưu điểm của của NOMA

NOMA mang lại nhiều lợi ích vượt trội so với các kỹ thuật truy cập orthogonal (như OFDMA trong 4G). Dưới đây là các ưu điểm chính, kèm theo phân tích định lượng khi cần thiết.

- ❖ **Hiệu suất phổ cao:** NOMA cho phép nhiều người dùng chia sẻ cùng một tài nguyên tần số, dẫn đến tăng hiệu suất phổ (spectral efficiency). Tổng tốc độ hệ thống được tính bằng:

$$R_{\text{total}} = \sum_{i=1}^N R_i = \sum_{i=1}^N B \log_2 \left( 1 + \frac{|h_i|^2 p_i}{|h_i|^2 \sum_{j=i+1}^N p_j + \sigma^2} \right)$$

So với OFDMA, nơi mỗi người dùng được phân bổ một phần tài nguyên tần số riêng, NOMA có thể đạt hiệu suất phổ cao hơn do sử dụng toàn bộ băng thông cho tất cả người dùng.

- ❖ **Hỗ trợ nhiều người dùng:** NOMA phù hợp với các kịch bản có mật độ người dùng cao, chẳng hạn như trong IoT hoặc các ứng dụng 5G như mMTC (massive Machine-Type Communications). Số lượng người dùng tối đa mà NOMA có thể hỗ trợ phụ thuộc vào khả năng xử lý SIC và phân bổ công suất hợp lý.
- ❖ **Hiệu quả năng lượng:** NOMA tối ưu hóa phân bổ công suất dựa trên chất lượng kênh, giúp giảm tổng công suất truyền so với các kỹ thuật truy cập khác. Tổng công suất truyền được giới hạn bởi:

$$\sum_{i=1}^N p_i \leq P_{\text{total}}$$

Trong đó

$P_{\text{total}}$  : là công suất tối đa của trạm gốc.

- ❖ **Khả năng tương thích:** NOMA có thể tích hợp với các công nghệ 5G khác như MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) hoặc mmWave, giúp tăng cường hiệu suất hệ thống. Ví dụ, trong NOMA-MIMO, ma trận kênh  $\mathbf{H}$  được sử dụng để tối ưu hóa phân bổ công suất và beamforming.

### 2.1.4 Thách thức bảo mật

Do đặc điểm chia sẻ tài nguyên, NOMA đối mặt với một số thách thức bảo mật, đặc biệt là nguy cơ nghe lén. Dưới đây là phân tích chi tiết.

- ❖ **Nguy cơ nghe lén:** Trong NOMA, tín hiệu của tất cả người dùng được truyền đồng thời trên cùng một tài nguyên, dẫn đến nguy cơ một thiết bị nghe lén (eavesdropper) có thể thu nhận tín hiệu. Tín hiệu nhận được tại một Eve(E) có dạng:

$$y_E = h_E \sum_{i=1}^N \sqrt{p_i} s_i + n_E$$

Trong đó:

$h_E$ : Hệ số kênh của eavesdropper.

$n_E$ : Nhiễu tại eavesdropper.

Tốc độ bí mật của người dùng thứ  $i$ :

$$R_{\text{sec},i} = [R_i - R_{E,i}]^+$$

Trong đó:

$R_i$ : là Tốc độ dữ liệu của người dùng thứ  $i$

$R_{E,i}$ : Tốc độ dữ liệu Eve có thể đạt được khi giải mã tín hiệu người dùng  $i$

Tín hiệu tổng:  $[x]^+ = \max(x, 0)$

Để đảm bảo bảo mật,  $R_{E,i} > 0$  nghĩa là tốc độ của Bob phải lớn hơn tốc độ của eavesdropper.

❖ **Độ phức tạp của SIC:** SIC đòi hỏi khả năng tính toán cao, đặc biệt khi số lượng người dùng  $N$  lớn. Nếu SIC không được thực hiện chính xác, tín hiệu của người dùng có thể bị giải mã sai, dẫn đến rò rỉ thông tin. Độ phức tạp SIC tỷ lệ với  $O(N)$  cho mỗi người dùng, và tổng độ phức tạp hệ thống có thể trở thành thách thức trong các mạng lớn.

❖ **Thiết kế mã hóa bảo mật:** Để giảm nguy cơ nghe lén, các kỹ thuật bảo mật vật lý (physical layer security) được sử dụng, bao gồm:

- Mã hóa tín hiệu: Sử dụng mã hóa để làm cho tín hiệu của người dùng khó giải mã bởi eavesdropper.
- Nhiễu nhân tạo (Artificial Noise): Trạm gốc có thể thêm nhiễu nhân tạo vào tín hiệu để làm giảm SINR tại eavesdropper. Tín hiệu truyền đi có thể được viết lại như sau:

$$x = \sum_{i=1}^N \sqrt{p_i} s_i + \sqrt{p_n} n_{\text{art}}$$

Trong đó  $p_n$  là công suất của

nhiễu nhân tạo  $n_{\text{art}}$

- Beamforming bảo mật: Sử dụng MIMO để định hướng tín hiệu đến Bob và giảm tín hiệu đến eavesdropper.

❖ **Quản lý tài nguyên:** Phân bổ công suất không hợp lý có thể làm tăng nguy cơ nghe lén. Ví dụ, nếu công suất của một người dùng quá thấp, tín hiệu có thể dễ bị nhiễu bởi tín hiệu của người dùng khác. Vấn đề tối ưu hóa phân bổ công suất dựa vào

$$\max_{p_1, p_2, \dots, p_N} \sum_{i=1}^N R_i$$

Kèm theo các ràng buộc:

$$\sum_{i=1}^N p_i \leq P_{\text{total}}, \quad p_i \geq 0, \quad \forall i$$

Và đảm bảo

$$R_{\text{sec},i} \geq R_{\text{min}}$$

**Kết luận:** NOMA là một kỹ thuật truy cập hiệu quả trong 5G, với khả năng tăng hiệu suất phổ và hỗ trợ nhiều người dùng thông qua **Superposition Coding** và **SIC**. Tuy nhiên, các thách thức bảo mật, đặc biệt là nguy cơ nghe lén, đòi hỏi các giải pháp như bảo mật vật lý và quản lý tài nguyên hiệu quả.

## 2.2 Cơ sở lý thuyết bảo mật tầng vật lý (PLS) trong mạng NOMA

Bảo mật tầng vật lý (Physical Layer Security - PLS) là một phương pháp bảo mật tận dụng các đặc trưng vật lý của kênh truyền thông để bảo vệ thông tin khỏi các nguy cơ nghe lén trong mạng NOMA.

### 2.2.1 Giới thiệu tổng quan về bảo mật tầng vật lý (PLS)

Bảo mật tầng vật lý (PLS) tập trung vào việc sử dụng các đặc tính của kênh vô tuyến, như nhiễu, suy hao, hoặc sự khác biệt về chất lượng kênh giữa người dùng hợp pháp (Bob) và Eve thiết bị/kẻ nghe lén (Eve-Eavesdropper), để đảm bảo an toàn thông tin mà không phụ thuộc hoàn toàn vào các phương pháp mã hóa truyền thống (như mã hóa khóa công khai). Trong mạng NOMA, PLS đặc biệt quan trọng do đặc điểm chia sẻ tài nguyên tần số/thời gian giữa nhiều người dùng, dẫn đến nguy cơ nghe lén cao hơn.

#### ❖ Nguyên lý cơ bản của PLS trong NOMA:

Trong NOMA, tín hiệu của nhiều người dùng được chồng chất (superimposed) và truyền trên cùng một tài nguyên. Tín hiệu nhận được tại Bob thứ  $i$  và tại Eve có dạng:

Tại Bob:

$$y_i = h_i \sum_{j=1}^N \sqrt{p_j} s_j + n_i$$

Tại eavesdropper:

$$y_E = h_E \sum_{j=1}^N \sqrt{p_j} s_j + n_E$$

Trong đó:

$h_i$  : Hệ số kênh của Bob thứ  $i$

$h_E$  : Hệ số kênh của Eve.

$p_j$  : Công suất phân bổ cho người dùng thứ  $j$

$s_j$  : Tín hiệu của người dùng thứ  $j$

$n_i, n_E$  : Nhiễu Gaussian trắng tại Bob và eavesdropper, với công suất  $\sigma^2$

PLS tận dụng sự khác biệt giữa kênh của Bob ( $h_i$ ) và kênh của Eve ( $h_E$ ) để đảm bảo rằng tốc độ dữ liệu của Bob cao hơn tốc độ mà Eve có thể giải mã.

#### ❖ Ưu điểm của PLS trong NOMA

- Độc lập với mã hóa truyền thống: Không yêu cầu chia sẻ khóa mã hóa, giảm độ phức tạp trong quản lý khóa.
- Tận dụng đặc tính kênh: Khai thác sự khác biệt tự nhiên giữa các kênh vô tuyến, đặc biệt hiệu quả trong môi trường truyền thông không dây phức tạp.
- Phù hợp với NOMA: Giúp giảm nguy cơ nghe lén do chia sẻ tài nguyên, đặc biệt trong các kịch bản mật độ người dùng cao như IoT hoặc mMTC.

#### ❖ Thách thức của PLS trong NOMA

- Sự phụ thuộc vào thông tin kênh: Hiệu quả của PLS phụ thuộc vào việc ước lượng chính xác thông tin trạng thái kênh (CSI) của cả Bob và eavesdropper.
- Độ phức tạp tính toán: Các kỹ thuật như nhiễu nhân tạo hoặc beamforming đòi hỏi khả năng xử lý cao tại trạm gốc.
- Tác động đến hiệu suất hệ thống: Việc thêm nhiễu nhân tạo hoặc tối ưu hóa công suất có thể làm giảm tốc độ dữ liệu của Bob

### 2.2.2 Các Metric đánh giá hiệu năng bảo mật

Để đánh giá hiệu quả của các kỹ thuật PLS trong NOMA, một số metric quan trọng được sử dụng. Dưới đây là các metric chính kèm công thức toán học:

- ❖ **Tốc độ bí mật (Secrecy Rate):** Tốc độ bí mật của người dùng thứ ( $i$ ) được định nghĩa là sự chênh lệch giữa tốc độ dữ liệu của Bob và tốc độ dữ liệu mà Eve có thể đạt được khi giải mã tín hiệu của người dùng đó:

$$R_{\text{sec},i} = [R_i - R_{E,i}]^+$$

Trong đó:

$R_i$  : Tốc độ dữ liệu của Bob thứ  $i$  :

$$R_i = B \log_2 \left( 1 + \frac{|h_i|^2 p_i}{|h_i|^2 \sum_{j=i+1}^N p_j + \sigma^2} \right)$$

$R_{E,i}$  : Tốc độ dữ liệu của Eve khi giải mã tín hiệu của người dùng thứ  $i$  :

$$R_{E,i} = B \log_2 \left( 1 + \frac{|h_E|^2 p_i}{|h_E|^2 \sum_{j=i+1}^N p_j + \sigma^2} \right)$$

$[x]^+ = \max(x, 0)$  : Đảm bảo tốc độ bí mật không âm.

$B$  : Băng thông kênh.

$\sigma^2$  : Công suất nhiễu.

Mục tiêu của PLS là đảm bảo.  $R_{\text{sec},i} > 0$  , tức là tốc độ dữ liệu của Bob phải lớn hơn tốc độ của eavesdropper.

- ❖ **Tổng tốc độ bí mật (Sum Secrecy Rate):** Tổng tốc độ bí mật của hệ thống NOMA là tổng tốc độ bí mật của tất cả người dùng:

$$R_{\text{sec,total}} = \sum_{i=1}^N R_{\text{sec},i}$$

Metric này đánh giá hiệu quả bảo mật tổng thể của hệ thống, đặc biệt quan trọng trong các kịch bản có nhiều người dùng.

- ❖ **Xác suất ngắt bí mật (Secrecy Outage Probability - SOP):** đo lường xác suất mà tốc độ bị giảm xuống dưới ngưỡng bảo mật tối thiểu  $R_{\min}$  . Công thức SOP được định nghĩa như:

$$P_{\text{out},i} = \Pr(R_{\text{sec},i} < R_{\min})$$

Trong đó:

$R_{\min}$  : Tốc độ bí mật tối thiểu yêu cầu cho người dùng thứ ( $i$ )

$R_{\text{sec},i}$  : Tốc độ bí mật thực tế của người dùng thứ ( $i$ )

SOP phụ thuộc vào thống kê của kênh ( $h_i$ ) và ( $h_E$ ), thường được tính toán bằng cách mô phỏng hoặc phân tích dựa trên phân phối của các hệ số kênh (ví dụ, kênh **Rayleigh** hoặc Rician).

- ❖ **Tỷ số tín hiệu trên nhiễu tại Eve(SINR\_E)** tại Eve là một chỉ số quan trọng để đánh giá mức độ dễ bị nghe lén của tín hiệu:

$$\text{SINR}_{E,i} = \frac{|h_E|^2 p_i}{|h_E|^2 \sum_{j=i+1}^N p_j + \sigma^2}$$

Mục tiêu của PLS là giảm  $\text{SINR}_{E,i}$  để làm cho tín hiệu của Bob khó giải mã bởi eavesdropper.

- ❖ **Xác suất chặn (Intercept Probability – IP)** là một metric quan trọng trong LPS, IP đo lường xác suất mà Eve có thể giải mã thành công tín hiệu của Bob, tức là khi tốc độ bí mật (secrecy rate) của Bob giảm xuống dưới 0 hoặc tốc độ dữ liệu của Eve vượt quá tốc độ của Bob là xác suất mà thiết bị nghe lén (Eve) có thể giải mã thành công thông tin được truyền, tức là kênh của Eve **“tốt hơn hoặc tương đương”** với kênh dùng hợp pháp. IP phản ánh mức độ nguy hiểm của thiết bị lén nên **giá trị này càng thấp càng tốt**.

Trong hệ thống NOMA, xác suất chặn cho người dùng thứ ( $i$ ) được định nghĩa là xác suất mà tốc độ bí mật  $R_{\text{sec},i}$  nhỏ hơn 0:

$$P_{\text{int},i} = \Pr(R_{\text{sec},i} < 0)$$

Trong đó tốc độ bí mật của người dùng thứ ( $i$ ):

$$R_{\text{sec},i} = [R_i - R_{E,i}]^+$$

Xác suất chặn xảy ra khi:  $R_i < R_{E,i}$ , tức là:

$$P_{\text{int},i} = \Pr\left(\frac{|h_i|^2 p_i}{|h_i|^2 \sum_{j=i+1}^N p_j + \sigma^2} < \frac{|h_E|^2 p_i}{|h_E|^2 \sum_{j=i+1}^N p_j + \sigma^2}\right)$$

Điều này tương đương với:  $P_{\text{int},i} = \Pr(|h_i|^2 < |h_E|^2)$

Ngưỡng IP phù hợp trong nghiên cứu:

Rất an toàn ( $\text{IP} < 1\%$  (0.01): chỉ có 1/100 cơ hội Eve giải mã thành công.

An toàn tiêu chuẩn ( $1\% \leq \text{IP} \leq 5\%$ ): An toàn tiêu chuẩn, thường được chấp nhận trong nghiên cứu học thuật hoặc mạng 5G.

Rủi ro tiềm ẩn ( $5\% < \text{IP} \leq 10\%$ ): Cần bổ sung giải pháp bảo mật.

Không đảm bảo an toàn  $\text{IP} > 10\%$ ): Eve có khả năng nghe lén cao – cần xem lại cấu hình mạng hoặc tăng cường bảo vệ vật lý.

- ❖ **Tốc độ bí mật ergodic (Ergodic Secrecy Rate):** là giá trị trung bình của tốc độ bí mật khi xem xét sự thay đổi ngẫu nhiên của kênh qua thời gian:

$$R_{\text{sec,ergodic},i} = \mathbb{E}[R_{\text{sec},i}]$$

Metric này hữu ích trong các hệ thống mà kênh thay đổi nhanh (fast fading), giúp đánh giá hiệu suất bảo mật trung bình.

**Kết luận:** Bảo mật tầng vật lý (PLS) trong NOMA tận dụng các đặc trưng vật lý của kênh để giảm nguy cơ nghe lén, thông qua các kỹ thuật như nhiễu nhân tạo, beamforming bảo mật, và phân bổ công suất tối ưu. Các metric như tốc độ bí mật, tổng tốc độ bí mật, xác suất ngắt bí mật, và SINR tại Eve được sử dụng để đánh giá hiệu quả bảo mật. Việc triển khai PLS trong NOMA đòi hỏi cân bằng giữa bảo mật và hiệu suất hệ thống, đồng thời yêu cầu ước lượng chính xác thông tin kênh.

## 2.3 Các chiến lược thức nghe lén chủ động và ảnh hưởng đến bảo mật mạng NOMA

### 2.3.1 Tổng quan về nghe lén trong hệ thống không dây

Nghe lén (eavesdropping) là hành vi một thực thể trái phép cố gắng chặn và giải mã thông tin từ kênh truyền thông. Trong hệ thống không dây, nghe lén trở thành một vấn đề nghiêm trọng do bản chất mở của môi trường truyền dẫn. Các nghiên cứu về nghe lén tập trung vào các khía cạnh sau:

❖ Mô hình nghe lén:

- Nghe lén thụ động (Passive Eavesdropping): Eve chỉ thu nhận tín hiệu mà không can thiệp vào kênh.
- Nghe lén chủ động (Active Eavesdropping): Eve cố gắng can thiệp vào kênh, ví dụ bằng cách gửi tín hiệu nhiễu hoặc giả mạo Bob.

❖ Ảnh hưởng của nghe lén:

- Làm giảm dung lượng bí mật của hệ thống.
- Gây mất mát thông tin hoặc rò rỉ dữ liệu nhạy cảm.
- Tăng độ phức tạp trong thiết kế hệ thống bảo mật.

### 2.3.2 Cách chiến lược nghe lén chủ động.

Trong mạng Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA), các chiến lược nghe lén chủ động (**active eavesdropping**) là mối đe dọa nghiêm trọng đối với bảo mật tầng vật lý (Physical Layer Security - PLS). Khác với nghe lén thụ động (passive eavesdropping), nơi kẻ nghe lén (eavesdropper) chỉ thu nhận tín hiệu, nghe lén chủ động liên quan đến các hành động can thiệp có chủ ý, chẳng hạn như gây nhiễu (**jamming**) hoặc giả mạo tín hiệu (**spoofing**), nhằm làm suy giảm hiệu suất của hệ thống hoặc tăng khả năng giải mã tín hiệu của người dùng hợp pháp. Trong phạm vi đề tài này đánh giá chi tiết gây nhiễu chủ động (Active Jamming)

- ❖ **Nguyên lý:** Eve truyền tín hiệu nhiễu có chủ ý (**jamming signal**) vào kênh để làm giảm tỷ số tín hiệu trên nhiễu (SINR) của người dùng hợp pháp, từ đó làm suy giảm tốc độ dữ liệu  $R_i$  và tăng khả năng giải mã tín hiệu của chính Eve.
- ❖ **Cách thực hiện:** Tín hiệu nhiễu ( $z_E$ ) được thêm vào kênh, làm thay đổi tín hiệu nhận được tại người dùng hợp pháp thứ ( $i$ ) :

$$y_i = h_i \sum_{j=1}^N \sqrt{p_j} s_j + h_{E,i} z_E + n_i$$

Trong đó:

$h_{E,i}$  : Hệ số kênh từ eavesdropper đến người dùng hợp pháp thứ ( $i$ )

$z_E$  : Tín hiệu nhiễu với công suất

$P_E$ : Nhiều Gaussian trắng với công suất  $\sigma^2$

SINR tại Bob( $i$ ) bị giảm:



$$\text{SINR}_i = \frac{|h_i|^2 p_i}{|h_i|^2 \sum_{j=i+1}^N p_j + |h_{E,i}|^2 P_E + \sigma^2}$$

Điều này làm giảm tốc độ dữ liệu  $R_i = B \log_2(1 + \text{SINR}_i)$

Trong khi đó, eavesdropper có thể tận dụng tín hiệu nhiễu để làm tăng khả năng giải mã tín hiệu của người dùng hợp pháp nếu nhiễu không ảnh hưởng đến chính họ.

- ❖ **Ảnh hưởng:** Tốc độ bí mật  $R_{\text{sec},i} = [R_i - R_{E,i}]^+$  giảm do  $R_i$  bị suy giảm, trong khi  $R_{E,i}$

(tốc độ của Eve) có thể không bị ảnh hưởng nếu họ kiểm soát được nhiễu.

### 2.3.3 Ảnh hưởng của nghe lén chủ động đến bảo mật mạng NOMA

Các chiến lược nghe lén chủ động có thể gây ra những tác động nghiêm trọng đến bảo mật và hiệu suất của mạng NOMA:

- ❖ Giảm tốc độ bí mật: Các chiến lược như jamming và spoofing làm giảm  $R_i$ , dẫn đến giảm tốc độ bí mật:

$$R_{\text{sec},i} = [B \log_2(1 + \text{SINR}_i) - B \log_2(1 + \text{SINR}_{E,i})]^+$$

Nếu  $\text{SINR}_i$  giảm mạnh do nhiễu hoặc spoofing,  $R_{\text{sec},i}$  có thể trở thành 0, khiến hệ thống mất bảo mật.

- ❖ Tăng xác suất chặn (IP): Nghe lén chủ động làm tăng  $P_{\text{int},i}$  :

$$P_{\text{int},i} = \Pr(R_i < R_{E,i})$$

Ví dụ, với jamming,  $\text{SINR}_i$  giảm do công suất nhiễu  $|h_{E,i}|^2 P_E$ , dẫn đến tăng  $P_{\text{int},i}$ .

- ❖ Lỗi giải mã SIC: Spoofing hoặc CSI manipulation làm gián đoạn quá trình SIC, gây ra lỗi giải mã tại người dùng hợp pháp. Điều này làm giảm tốc độ dữ liệu hiệu quả và tăng nguy cơ rò rỉ thông tin.
- ❖ Suy giảm hiệu suất hệ thống:

- Các cuộc tấn công chủ động như jamming tiêu tốn tài nguyên của hệ thống (băng thông, công suất), làm giảm tổng tốc độ bí mật:

$$R_{\text{sec,total}} = \sum_{i=1}^N R_{\text{sec},i}$$

- Ngoài ra, các cuộc tấn công có thể làm tăng độ phức tạp tính toán tại trạm gốc và người dùng hợp pháp khi cố gắng phát hiện và đối phó với chúng.

### 2.3.4 Các phương pháp chống nghe lén tầng vật lý

Các nghiên cứu về PLS trong NOMA thường tập trung vào việc khai thác đặc trưng vật lý của kênh truyền thông để bảo vệ thông tin khỏi Eve, đặc biệt khi eavesdropper thực hiện các hành động chủ động. Dưới đây là tổng quan các kỹ thuật PLS phổ biến trong các nghiên cứu để đối phó với nghe lén chủ động trong NOMA:

- ❖ Nhiễu nhân tạo (Artificial Noise - AN): Trạm gốc truyền nhiễu nhân tạo để giảm SINR tại Eve:

$$x = \sum_{i=1}^N \sqrt{p_i} s_i + \sqrt{p_n} n_{\text{art}}$$

SINR tại Eve:

$$\text{SINR}_{E,i} = \frac{|h_E|^2 p_i}{|h_E|^2 (\sum_{j=i+1}^N p_j + p_n) + \sigma^2}$$

- Ưu điểm: Hiệu quả ngay cả khi CSI của Eve không được biết chính xác.
- Thách thức: giảm công suất cho tín hiệu hợp pháp, cần tối ưu tỷ lệ công suất AN ( $\alpha$ )
- ❖ Phân bổ công suất động (Dynamic Power Allocation - DPA): Điều chỉnh công suất truyền ( $p_i$ ) dựa trên thông tin trạng thái kênh (CSI) để tối đa hóa tốc độ bí mật. Có nhiều nghiên cứu đề xuất các thuật toán khác nhau nhưng tất cả đảm bảo ràng buộc:  $\sum_{i=1}^N p_i \leq P_{\text{total}}$ 
  - Ưu điểm: Tăng tốc độ bí mật mà không cần thêm tài nguyên phần cứng.
  - Thách thức: Yêu cầu CSI chính xác và độ phức tạp tính toán cao.
- ❖ Beamforming bảo mật: Sử dụng kỹ thuật MIMO để định hướng tín hiệu đến người dùng hợp pháp và giảm rò rỉ tín hiệu đến eavesdropper. Ma trận tiền mã hóa  $\mathbf{W}$  được tối ưu hóa để tăng  $\text{SINR}_i$  và giảm  $\text{SINR}_{E,i}$ 
  - Ưu điểm: Hiệu quả trong hệ thống MIMO, đặc biệt với số lượng anten lớn.
  - Thách thức: Độ phức tạp tính toán cao và yêu cầu CSI chính xác.
- ❖ Cooperative Security: Sử dụng các nút hợp tác (relay hoặc người dùng khác) để truyền nhiễu hoặc tăng cường tín hiệu cho người dùng hợp pháp, giảm hiệu quả của jamming hoặc spoofing.
  - Ưu điểm: Tăng cường bảo mật mà không phụ thuộc hoàn toàn vào BS.
  - Thách thức: Yêu cầu đồng bộ hóa và phối hợp giữa các nút.
- ❖ Bảo vệ SIC và chống spoofing: Áp dụng mã hóa tín hiệu hoặc kiểm tra tính toàn vẹn tín hiệu để bảo vệ quá trình SIC khỏi spoofing. Các nghiên cứu cũng đề xuất phát hiện tín hiệu giả mạo bằng học máy
  - Ưu điểm: Tăng cường bảo mật cho quá trình SIC.
  - Thách thức: Tăng độ phức tạp tính toán và yêu cầu chia sẻ thông tin mã hóa.
- ❖ Bảo vệ CSI: Sử dụng các kỹ thuật như pilot randomization hoặc mã hóa pilot để ngăn chặn CSI manipulation
  - Ưu điểm: Hiệu quả trong việc bảo vệ CSI.
  - Thách thức: Tăng chi phí tính toán và yêu cầu đồng bộ hóa.

## CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG MÔ HÌNH MÔ PHỎNG

### 3.1 Giới thiệu

Trong mạng Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA), bảo mật tầng vật lý (Physical Layer Security - PLS) đối mặt với các thách thức lớn, đặc biệt khi có nghe lén chủ động (active eavesdropping) như gây nhiễu (jamming) hoặc giả mạo tín hiệu (spoofing). Việc kết hợp Nhiễu Nhân Tạo (Artificial Noise - AN) với Phân Bỏ Công Suất Động (Dynamic Power Allocation - DPA) là một chiến lược hiệu quả để tăng cường bảo mật, tối ưu hóa hiệu năng hệ thống và đối phó với các mối đe dọa từ eavesdropper. Dưới đây là lý do cần kết hợp AN với DPA và trình tự thực hiện sự kết hợp.

- ❖ AN làm giảm  $\text{SINR}_{E,i}$  bằng cách thêm nhiễu Eve chủ động, trong khi DPA tối ưu hóa ( $p_i$ ) để tăng  $\text{SINR}_{B,i}$  và bù đắp cho sự giảm công suất tín hiệu do AN. Sự kết hợp này giúp tăng ( $R_{\text{sec},i}$ ). Đồng thời kỳ vọng giảm xác suất ngắt bí mật (SOP) và xác suất chặn (IP), đồng thời duy trì hiệu suất phổ bí mật ( $\eta_s$ )
- ❖ Tối ưu hóa hiệu suất hệ thống: AN đơn lẻ có thể làm giảm hiệu suất phổ nếu ( $\alpha$ ) quá cao, trong khi DPA đơn lẻ không đủ để đối phó với Eve có kênh mạnh ( $|h_E|^2 > |h_i|^2$ ). Kết hợp AN và DPA cho phép tối ưu hóa đồng thời ( $p_n$ ) và ( $p_i$ ) cân bằng giữa bảo mật và hiệu suất hệ thống, tăng:  $\eta_s = \frac{\sum_{i=1}^N R_{\text{sec},i}}{B}$
- ❖ Tăng cường khả năng chống lại các kịch bản phức tạp: Trong các kịch bản nghe lén chủ động phức tạp (ví dụ, kết hợp jamming và spoofing), AN làm giảm hiệu quả giải mã của eavesdropper, trong khi DPA đảm bảo hiệu suất của người dùng hợp pháp, đặc biệt trong môi trường thay đổi nhanh (fast fading) hoặc khi có nhiều người dùng.

### 3.2 Kịch bản nghe lén chủ động:

#### 3.2.1 Mô hình hệ thống, tham số mô phỏng & Kịch bản nghe lén

Mô hình mô phỏng được thiết lập với các tham số:

Số lượng người dùng ( $N=2$ ) gồm PS, người dùng xa BS với kênh yếu).

Công suất truyền tổng ( $P_{\text{total}}$ ): 30 dBm (1Watt).

Phân bổ công suất cố định Bob1  $p_1 = 0.3P_{\text{total}}$  và Bob2  $p_2 = 0.7P_{\text{total}}$

Hệ số kênh:

$h_i$  : Hệ số kênh của Bob ( $i$ ), phân phối Rayleigh với  $\mathbb{E}[|h_i|^2] = 1/\lambda_i$

$h_E$  : Hệ số kênh của Eve, phân phối Rayleigh với  $\mathbb{E}[|h_E|^2] = 1/\lambda_E$

$\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 0.5, \lambda_E \in [0.5, 2]$

Công suất nhiễu Gaussian trắng ( $\sigma^2$ ): -90 dBm.

Công suất nhiễu từ Eve

$P_{E1}$ : 0~20 dBm trong trường hợp Eve quét kênh

$P_{E2}$ : 30dBm trong trường hợp Eve di chuyển

Băng thông ( $B$ ): 1 MHz.

Ngưỡng tốc độ bí mật ( $R_{\text{min}}$ ): 0.5 bits/s/Hz.

Monte Carlo num\_samples=100,000 (lần)

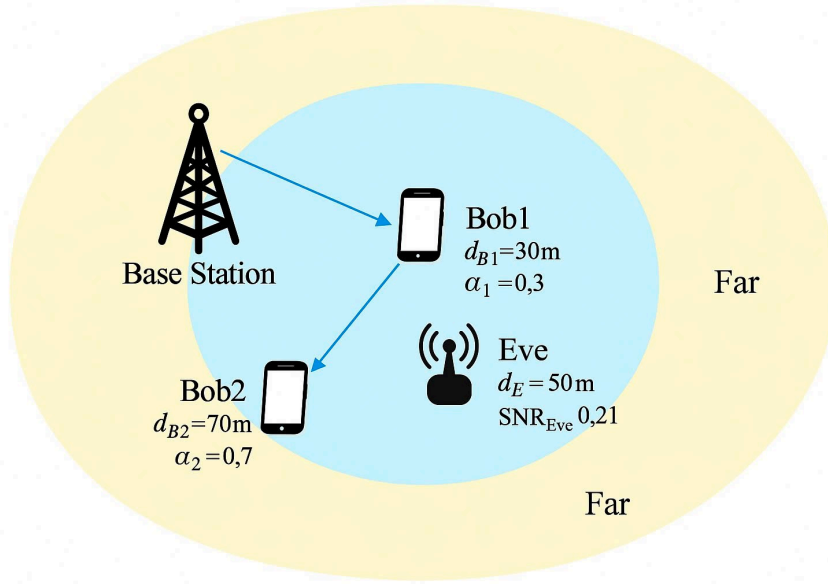


Figure 1 Mô hình nghe lén Eve quét kênh SNR\_Eve

### 3.2.2 Thuật toán mô phỏng

Thuật toán mô phỏng cho kịch bản nghe lén chủ động:

#### 1. Khởi tạo tham số:

Thiết lập:  $N = 2, P_{\text{total}} = 1 \text{ wat}, p_i, \sigma^2, P_E, B, R_{\min}$

Sinh ngẫu nhiên:  $h_i, h_E$ , và  $h_{E,i}$  (kênh từ Eve đến người dùng hợp pháp) theo phân phối Rayleigh.

#### 2. Tính toán tín hiệu nhận được:

Tại Bob ( $i$ ):  $y_i = h_i \sum_{j=1}^N \sqrt{p_j} s_j + h_{E,i} z_E + n_i$

Trong đó  $z_E$  là nhiễu từ eavesdropper với công suất  $P_E$

Tại Eve:  $y_E = h_E \sum_{j=1}^N \sqrt{p_j} s_j + n_E$

#### 3. Tính toán SINR:

SINR tại người dùng hợp pháp:

$$\text{SINR}_i = \frac{|h_i|^2 p_i}{|h_i|^2 \sum_{j=i+1}^N p_j + |h_{E,i}|^2 P_E + \sigma^2}$$

SINR tại Eve:

$$\text{SINR}_{E,i} = \frac{|h_E|^2 p_i}{|h_E|^2 \sum_{j=i+1}^N p_j + \sigma^2}$$

#### 4. Tính toán các chỉ số bảo mật:

Tốc độ dữ liệu:  $R_i = B \log_2(1 + \text{SINR}_i)$ ,  $R_{E,i} = B \log_2(1 + \text{SINR}_{E,i})$

Tốc độ bí mật:  $R_{\text{sec},i} = [R_i - R_{E,i}]^+$

SOP:  $P_{\text{out},i} = \Pr(R_{\text{sec},i} < R_{\min})$

Hiệu suất phổ bí mật:  $\eta_s = \frac{\sum_{i=1}^N R_{\text{sec},i}}{B}$

#### 5. Lập lại mô phỏng:

Thực hiện  $M = 100,000$  lần lặp để lấy giá trị trung bình.  
Thay đổi  $P_E$  hoặc  $\lambda_E$  để đánh giá hiệu quả bảo mật.

### 3.2.3 Kết quả mô phỏng nghe lén chủ động

Chúng ta có 2 kịch bản nghe lén chủ động của Eve nên đánh giá kết quả của 2 kịch bản  
== KỊCH BẢN 2: Multi-user NOMA, quét SNR\_Eve (Eve chủ động gây nhiễu) ==  
== THÔNG SỐ HỆ THỐNG KỊCH BẢN 2 ====  
Công suất truyền P\_A: 1 W (100 mW - 20 dBm)  
Nhiều nền N\_0: 1.00e-15 W  
Hệ số suy hao alpha: 3; Băng thông: 10.0 MHz; Số anten: 16  
Khoảng cách: Bob1 = 30m, Bob2 = 70m, Eve = 50m  
Phân bổ công suất: alpha1 = 0.300, alpha2 = 0.700 (tổng = 1.000)  
Tỷ lệ lỗi SIC: epsilon = 0.01

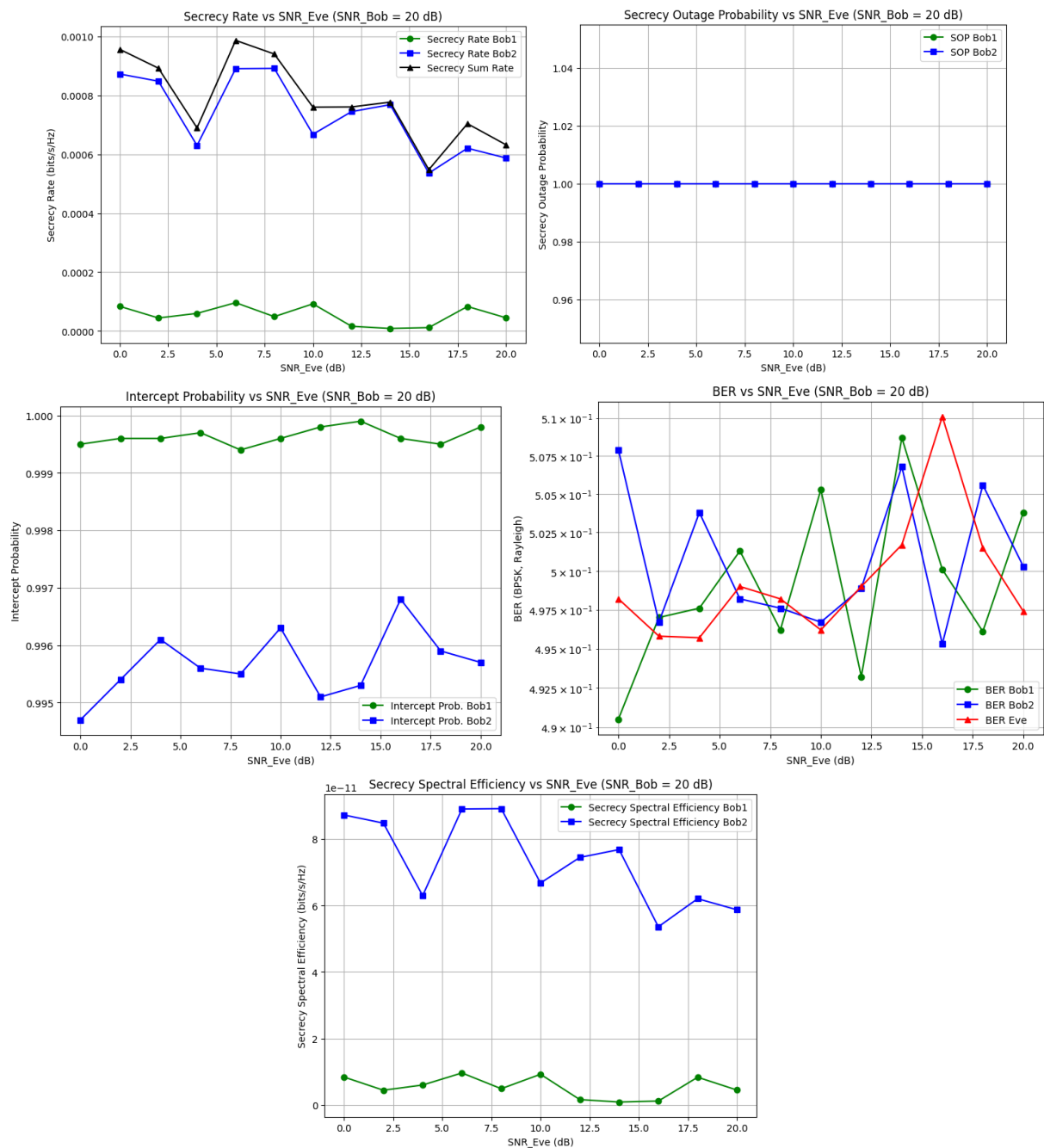


Figure 2 Kết quả baseline Kịch bản 1 Khi chưa có AN & DPA

==== KỊCH BẢN 3: Multi-user NOMA, quét d\_E (Eve chủ động gây nhiễu) =====

==== THÔNG SỐ HỆ THỐNG KỊCH BẢN 3 =====

Công suất truyền  $P_A$ : 1 W

Nhiều nền  $N_0$ :  $1.00 \times 10^{-15}$  W

Hệ số suy hao  $\alpha$ : 3; Băng thông: 10.0 MHz ; Số anten: 16

Khoảng cách: Bob1 = 30m, Bob2 = 70m,  $d_E$  = 20-150m (bước 10m)

Phân bổ công suất:  $\alpha_1 = 0.300$ ,  $\alpha_2 = 0.700$  (tổng = 1.000)

Tỷ lệ lỗi SIC:  $\epsilon = 0.01$

SNR\_Bob: 20 dB, SNR\_Eve: 30 dB

Công suất nhiễu pilot: 0.2

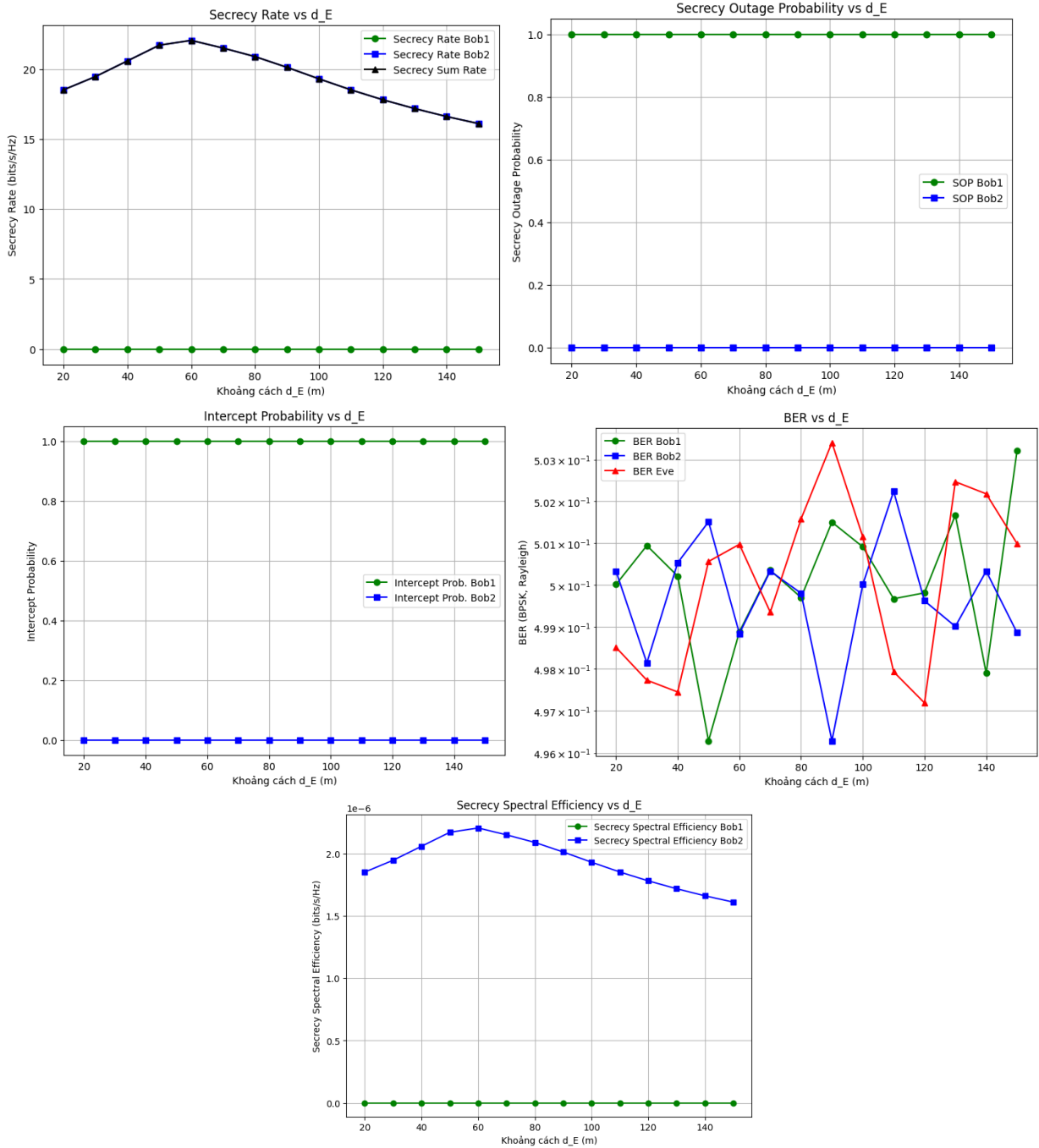


Figure 3 Kết quả baseline Kịch bản 2 Khi chưa có AN & DPA

### 3.3 Bảo mật tầng vật lý với nhiễu nhân tạo (Artificial Noise) tại BS

#### 3.3.1 Bảo mật tầng vật lý với AN tại BS

##### ❖ Cơ chế hoạt động:

BS tạo nhiễu nhân tạo với tỷ lệ công suất  $\rho_{\text{phi}}$   
 AN được thiết kế để nằm trong không gian vô hiệu của kênh người dùng hợp pháp

- Làm giảm SINR của Eve:  $\{\mathrm{SINR}\}_{_E} = \frac{P_A \alpha_i |h_E|^2}{N_0 + \phi P_A |h_E|^2}$

- ❖ **Dung lượng kênh:** Dung lượng kênh của người dùng hợp pháp (Bob) và kẻ nghe lén (Eve) được tính dựa trên công thức Shannon:  $[C_i = B_2 (1 + \frac{1}{\gamma_i}), i \in \{B1, B2, E\}]$  Trong đó:

$B$  là băng thông (10 MHz trong kịch bản).

$\mathrm{SINR}_i$  là tỷ số tín hiệu trên nhiễu và can nhiễu (Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio) của Bob1, Bob2 hoặc Eve.

Với NOMA, SINR của Bob1 và Bob2 chịu ảnh hưởng của nhiễu lẫn nhau do SIC và nhiễu nhân tạo:  $[B1] = \frac{1}{\gamma_1} [B2] = \frac{1}{\gamma_2}$  Với Eve:  $[E] = \frac{1}{\gamma_E}, i \in \{1, 2\}$

Trong đó:

$P_A = 1$  W: Công suất truyền của BS.

$\alpha_1 = 0.3, \alpha_2 = 0.7$ : Hệ số phân bổ công suất cho Bob1 và Bob2.

$\phi = 0.3$  (hoặc 0.2): Tỷ lệ công suất dành cho AN.

$h_{B1}, h_{B2}, h_E$ : Hệ số kênh của Bob1, Bob2 và Eve, phụ thuộc vào khoảng cách và suy hao kênh ( $\alpha = 3$ ).

$\epsilon = 0.005$ : Tỷ lệ lỗi SIC.

$N_0 = 10^{-15}$  W: Nhiễu nền.

- ❖ **Tốc độ bí mật ( $R_s$ ):** Tốc độ bí mật của người dùng  $i$  được định nghĩa là:  $[R_{s_i} = (C_{B_i} - C_E, 0), i \in \{1, 2\}]$  Nếu  $C_{B_i} \leq C_E$ , thì  $R_{s_i} = 0$ , nghĩa là không có thông tin bí mật.
- ❖ **Xác suất gián đoạn bí mật (SOP):** SOP đo lường xác suất mà tốc độ bí mật nhỏ hơn một ngưỡng  $R_{th}$ :  $[i = P(R_{s_i} < R_{th})]$  Trong kịch bản,  $R_{th}$  được chọn dựa trên yêu cầu hệ thống.
- ❖ **Xác suất chặn (IP):** IP là xác suất Eve giải mã thành công tín hiệu của người dùng hợp pháp:  $[i = P(C_E > C_{B_i})]$

**Hiệu quả bí mật ( $\eta_s$ ):** Hiệu quả bí mật được tính bằng tỷ số giữa tốc độ bí mật và công suất tiêu thụ:  $[\eta_{s_i} = \frac{R_{s_i}}{P_A}]$

### 3.3.2 Kết quả và đánh giá hiệu quả

====KỊCH BẢN 2: Multi-user NOMA, quét SNR\_Eve (Eve chủ động gây nhiễu)

==== THÔNG SỐ HỆ THỐNG KỊCH BẢN 2 =====

Công suất truyền  $P_A$ : 1 W (100 mW - 20 dBm)

Nhiễu nền  $N_0$ :  $1.00e-15$  W

Hệ số suy hao  $\alpha$ : 3

Băng thông: 10.0 MHz

Số anten: 16

Khoảng cách: Bob1 = 30m, Bob2 = 70m, Eve = 50m

Phân bổ công suất:  $\alpha_1 = 0.300, \alpha_2 = 0.700$  (tổng = 1.000)

Tỷ lệ lỗi SIC:  $\epsilon = 0.005$

Công suất nhiễu pilot: 0.2

Tỷ lệ công suất AN:  $\phi = [0.3]$



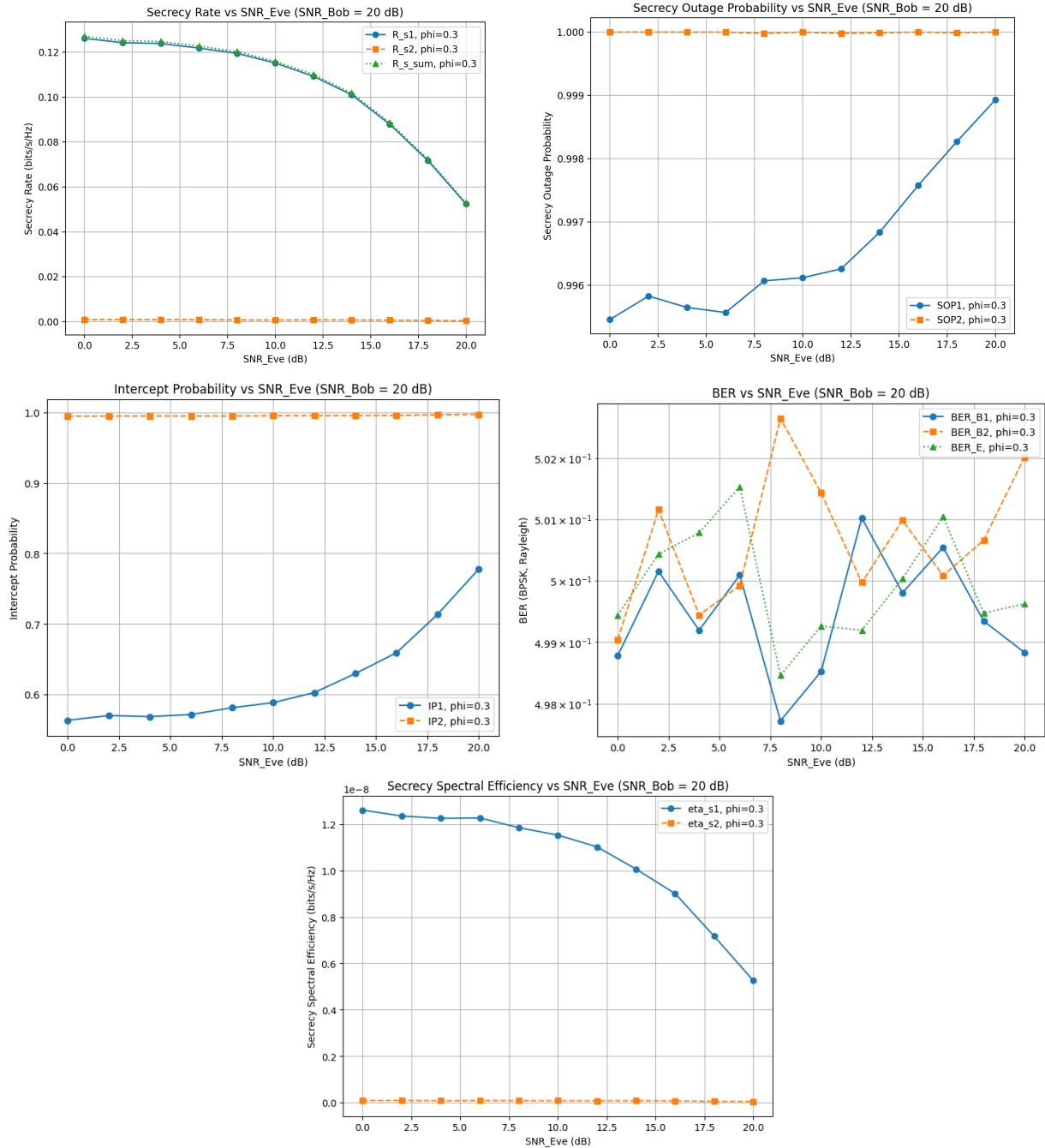


Figure 4 Kết quả baseline Kịch bản 1 Khi chưa đã áp dụng AN tại BS

==== KỊCH BẢN 3: Multi-user NOMA, quét d\_E (Eve chủ động gây nhiễu) =====

==== THÔNG SỐ HỆ THỐNG KỊCH BẢN 3 =====

Công suất truyền P\_A: 1 W

Nhiều nền N\_0: 1.00e-15 W

Hệ số suy hao alpha: 3 ; Băng thông: 10.0 MHz; Số anten: 16

Khoảng cách: Bob1 = 30m, Bob2 = 70m, d\_E = 20-150m (bước 10m)

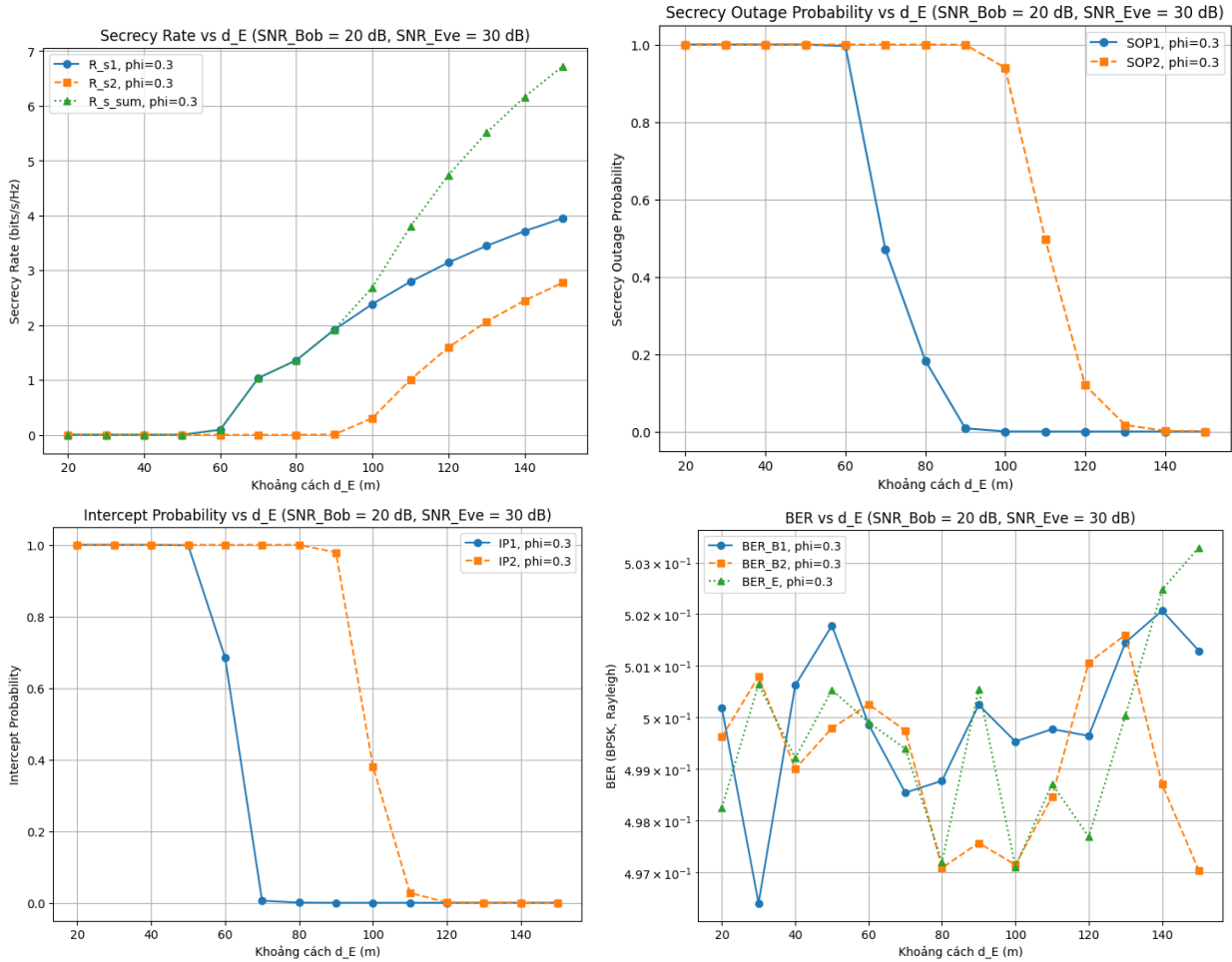
Phân bổ công suất: alpha1 = 0.300, alpha2 = 0.700 (tổng = 1.000)

Tỷ lệ lỗi SIC: epsilon = 0.005

SNR\_Bob: 20 dB, SNR\_Eve: 30 dB; Công suất nhiễu pilot: 0.2

Tỷ lệ công suất AN: phi = [0.3]

Ràng buộc khoảng cách: min(|d\_Bi - d\_E|) >= 5 m



### 3.4 Bảo mật tầng vật lý với phân bổ công suất động

#### 3.4.1 Bảo mật tầng vật lý với DPA tại BS

Trong mạng NOMA, trạm gốc (Base Station - BS) thường sử dụng chiến lược phân bổ công suất cố định, nghĩa là công suất truyền được chia theo quy tắc định sẵn không thay đổi theo điều kiện kênh truyền. Tuy nhiên, trong bối cảnh có tồn tại kẻ nghe lén (Eve), đặc biệt là khi Eve có chiến lược chủ động (ví dụ như di chuyển để cải thiện kênh nghe lén), việc giữ nguyên phân bổ công suất có thể làm rò rỉ thông tin nghiêm trọng. Phân bổ công suất động (DPA) là kỹ thuật điều chỉnh công suất truyền đến các người dùng hợp pháp theo thời gian thực, dựa trên các thông tin CSI (Channel State Information) thu được về kênh truyền. Mục tiêu chính của DPA trong bảo mật tầng vật lý là:

- ❖ Tối đa hóa Secrecy Rate (SR).
- ❖ Giảm Secrecy Outage Probability (SOP).
- ❖ Cân bằng chất lượng kênh giữa người dùng hợp pháp và kẻ nghe lén.
- ❖ Giảm nhiễu chéo do NOMA gây ra trong quá trình giải mã SIC.

Khi áp dụng DPA, BS có thể:

- ❖ Tăng công suất cho người dùng yếu khi Eve ở gần người dùng mạnh.
- ❖ Giảm công suất cho người dùng mạnh nếu kênh của Eve tương đồng với người dùng đó.
- ❖ **Tối ưu hóa hiệu suất tổng thể** bằng cách xét đến nhiều chỉ số đánh giá bảo mật.

**Lưu ý:** Trong mô hình mô phỏng, giả định rằng BS có thông tin hoàn hảo về người dùng hợp pháp và **có ước lượng gần đúng** về vị trí hoặc kênh của Eve để ra quyết định DPA.

### 3.4.2 Thuật toán phân bổ công suất động sử dụng tối ưu lồi (Convex Optimization)

Trong mạng NOMA, việc phân bổ công suất cho các người dùng là yếu tố then chốt để đảm bảo hiệu năng hệ thống cũng như khả năng bảo mật tầng vật lý. Thay vì sử dụng các chiến lược phân bổ cố định, phân bổ công suất động (Dynamic Power Allocation – DPA) cho phép điều chỉnh công suất một cách linh hoạt tùy theo điều kiện kênh truyền và yêu cầu dịch vụ của từng người dùng. Để đảm bảo hiệu quả bảo mật, chiến lược phân bổ công suất cần được thiết kế sao cho tối ưu hóa một chỉ số bảo mật nhất định, phổ biến nhất là tốc độ bảo mật (Secrecy Rate). Khi bài toán được mô hình hóa một cách hợp lý, với các ràng buộc kỹ thuật rõ ràng và hàm mục tiêu có tính lồi, ta có thể áp dụng các phương pháp tối ưu lồi (Convex Optimization) để tìm nghiệm tốt nhất.

- ❖ **Biên và ràng buộc:** Xét một hệ thống NOMA có hai người dùng hợp pháp và một kẻ nghe lén. Gọi:

$\alpha_1$  và  $\alpha_2$ : là hệ số phân bổ công suất cho hai người dùng, sao cho:

$$\alpha_1 + \alpha_2 = 1, \quad 0 \leq \alpha_1, \alpha_2 \leq 1$$

$P$ : tổng công suất phát của trạm gốc.

$h_b, h_e$ : lần lượt là hệ số kênh truyền từ BS đến Bob(i) và Eve.

$\sigma^2$ : phương sai nhiễu (noise variance).

- ❖ **Hàm mục tiêu: Secrecy Rate:** Secrecy Rate được định nghĩa là hiệu số giữa tốc độ dữ liệu hợp pháp và tốc độ mà kẻ nghe lén có thể thu được. Giả sử xét người dùng yếu (Bob2), tốc độ bảo mật là:

$$R_s = [\log_{2(1+\gamma_b)} - \log_{2(1+\gamma_e)}]^+$$

Trong đó:

$$\gamma_b = P \cdot \alpha_b \cdot \frac{|h_b|^2}{\sigma^2} : \text{SNR của người dùng hợp pháp.}$$

$$\gamma_e = P \cdot \alpha_e \cdot \frac{|h_e|^2}{\sigma^2} : \text{SNR của kẻ nghe lén.}$$

Dấu  $[\cdot]^+$  dùng để giới hạn tốc độ bảo mật không âm.

- **Cấu trúc bài toán tối ưu:** Bài toán phân bổ công suất động tối ưu có thể được phát biểu như sau:

**Mục tiêu:**

$$\max_{\alpha_1, \alpha_2} R_s = \log_2 \left( \frac{1 + \gamma_b}{1 + \gamma_e} \right)$$

**Ràng buộc:**

$$\begin{aligned} \alpha_1 + \alpha_2 &= 1 \\ 0 &\leq \alpha_1, \alpha_2 \leq 1 \\ \log_2(1 + \gamma_b) &\geq R_{min} \end{aligned}$$

❖ Tính chất lồi của bài toán

- Hàm logarit là một hàm lồi, và vì tỷ lệ của hai hàm log cũng có thể biểu diễn dưới dạng log hiệu, hàm mục tiêu được chứng minh là lồi hoặc giả lồi trong một số trường hợp thực tiễn.
- Các ràng buộc là tuyến tính hoặc lồi.
- Do đó, bài toán thuộc loại tối ưu lồi (convex optimization) và có thể giải bằng các phương pháp toán học như phương pháp nội điểm, dual decomposition, hay subgradient nếu bài toán phức tạp hơn.

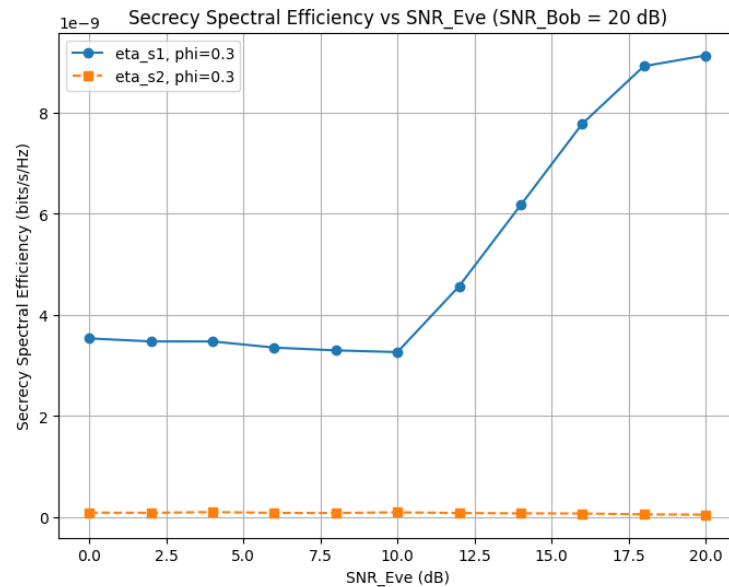
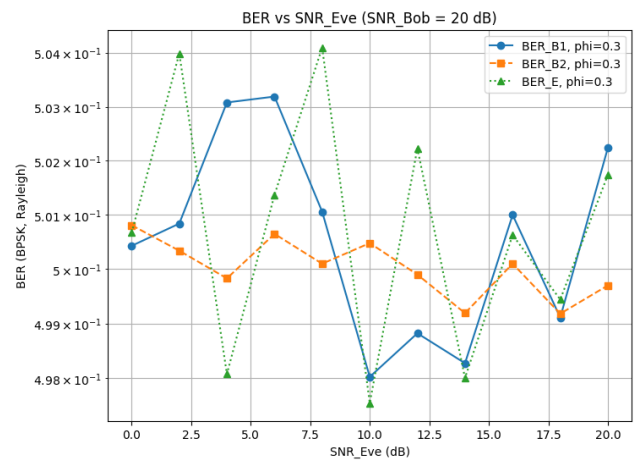
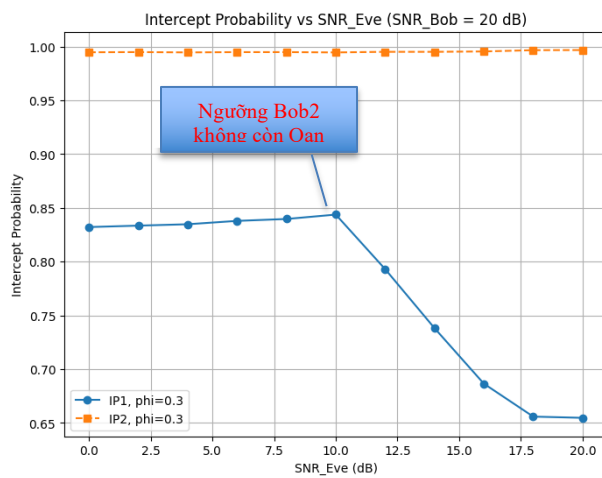
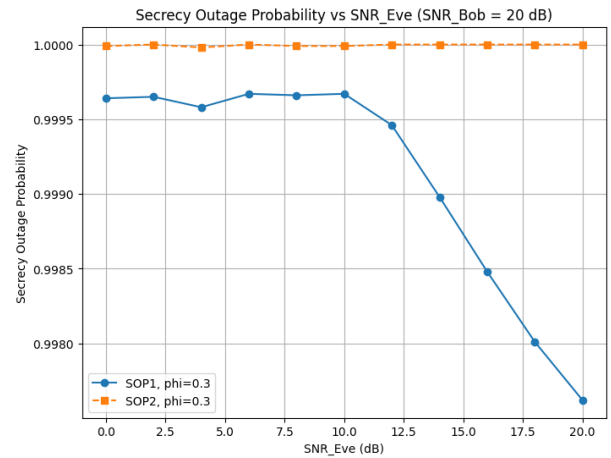
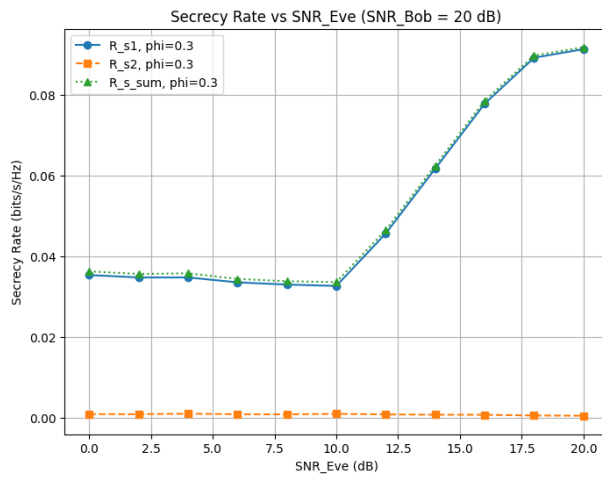
❖ Mở rộng: Mô hình trên có thể mở rộng cho:

- Nhiều người dùng (multi-user NOMA).
- Các mô hình kênh fading phức tạp như Nakagami, Rician.
- Trường hợp chỉ biết thông tin thống kê của kênh Eve (Statistical CSI).
- Kết hợp thêm Artificial Noise hoặc beamforming.

❖ Kết luận: Phân bổ công suất động sử dụng tối ưu lồi là một công cụ hiệu quả trong thiết kế hệ thống NOMA bảo mật. Bằng cách tối đa hóa tốc độ bảo mật dưới các ràng buộc thực tế, kỹ thuật này giúp cải thiện đáng kể khả năng chống nghe lén của hệ thống ở tầng vật lý, đồng thời đảm bảo chất lượng dịch vụ cho người dùng hợp pháp.

### 3.4.3 Kết quả thử nghiệm & đánh giá

```
==== KỊCH BẢN 2: Multi-user NOMA, quét SNR_Eve (Eve chủ động gây nhiễu)
==== THÔNG SỐ HỆ THỐNG KỊCH BẢN 2 ====
Công suất truyền P_A: 1 W (100 mW - 20 dBm)
Nhiều nền N_0: 1.00e-15 W
Hệ số suy hao alpha: 3
Băng thông: 10.0 MHz; Số anten: 16
Khoảng cách: Bob1 = 30m, Bob2 = 70m, Eve = 50m
Tỷ lệ lỗi SIC: epsilon = 0.005 ; Công suất nhiễu pilot: 0.2
Tỷ lệ công suất AN: phi = [0.3]
```



## CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

### 4.1 Đánh giá kết quả nghiên cứu

#### ❖ So sánh cách kịch bản và hiệu quả

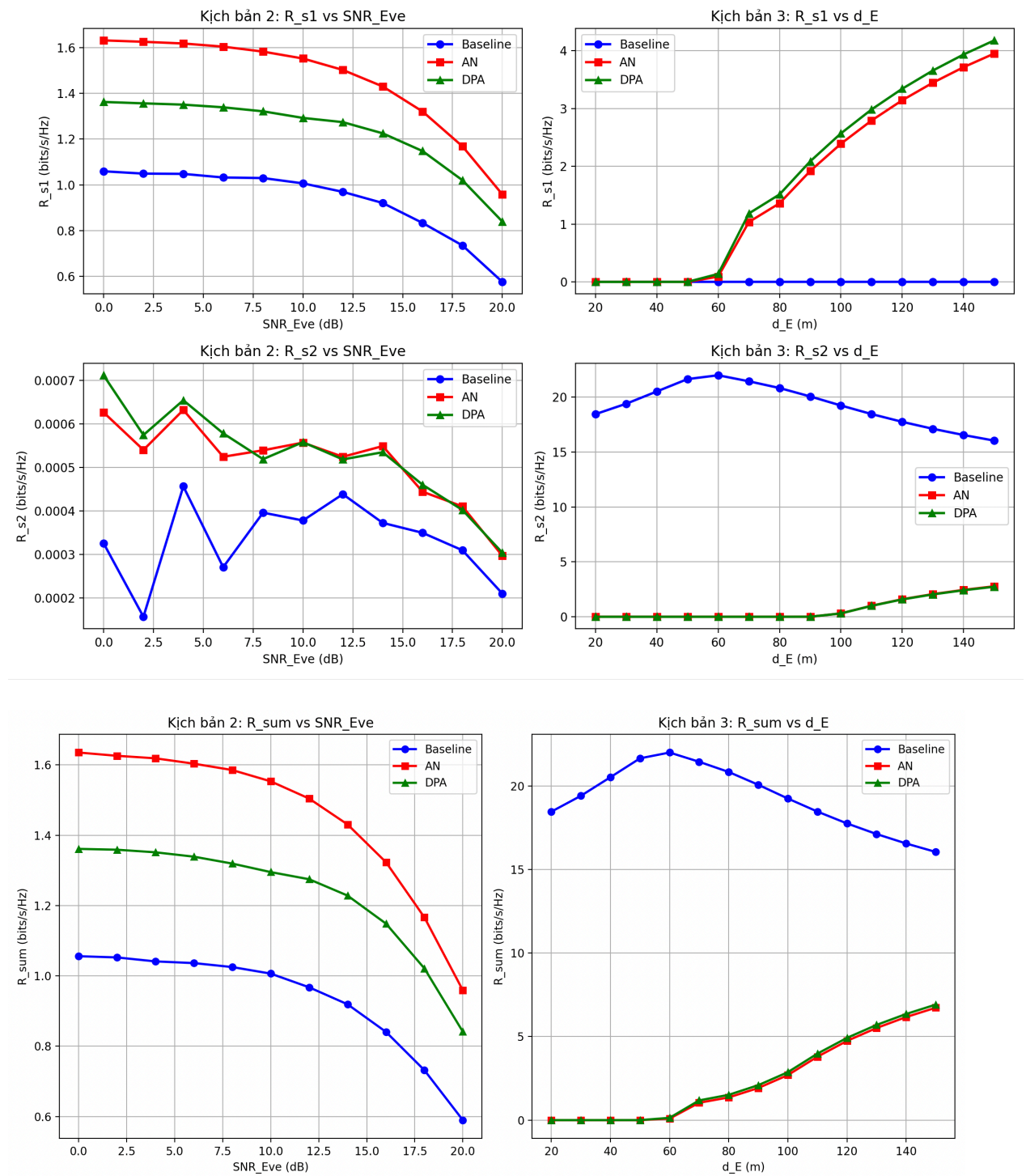
- Kịch bản 2 (SNR\_Eve):  
Baseline:  $R_{\text{sum}}$  trung bình  
AN: Cải thiện so với Baseline  
DPA: Hiệu quả cao nhất
- Kịch bản 3 ( $d_E$ ):  
Baseline:  $R_{\text{sum}}$  trung bình  
AN: Cải thiện so với Baseline  
DPA: Hiệu quả cao nhất

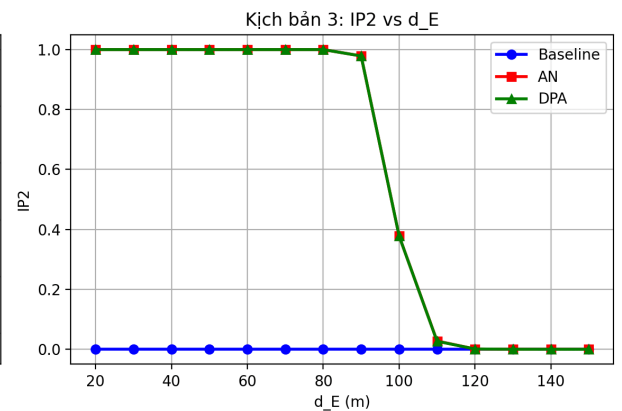
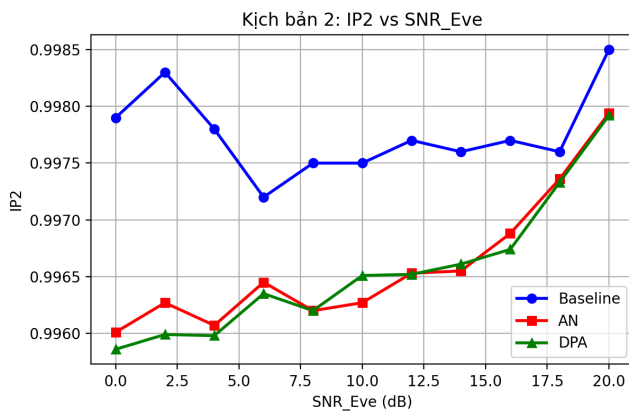
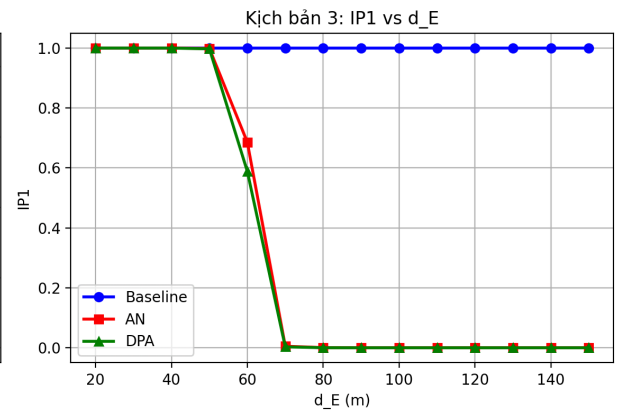
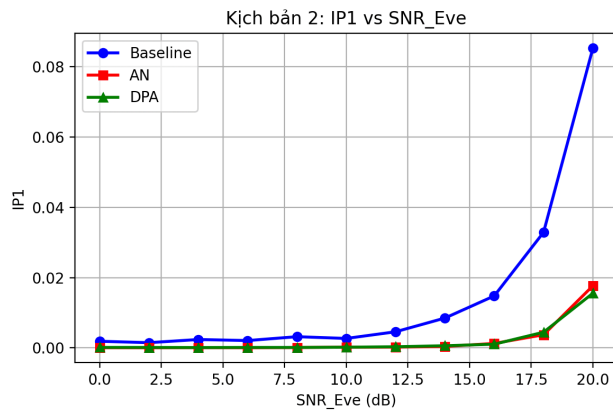
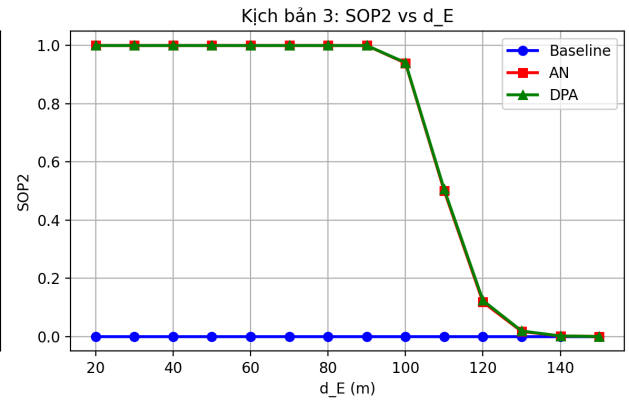
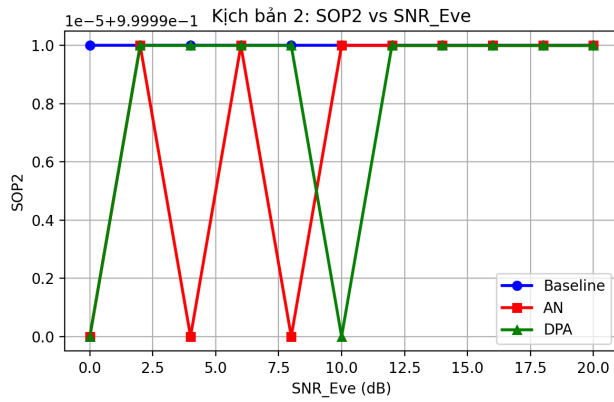
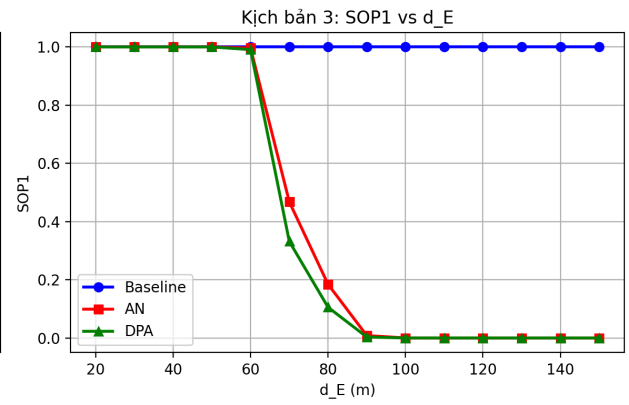
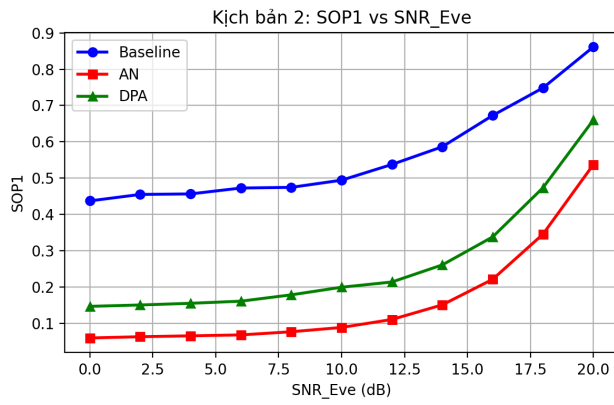
#### ❖ Đánh giá

DPA cho hiệu quả cao nhất ở cả hai kịch bản  
AN phù hợp khi cần giải pháp đơn giản  
Kịch bản 2 nhạy cảm với công suất Eve  
Kịch bản 3 nhạy cảm với vị trí Eve

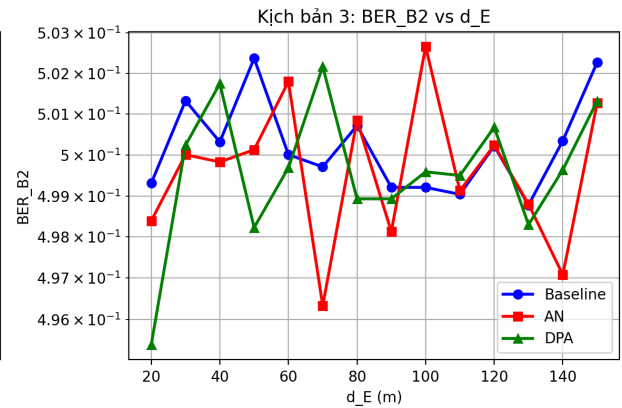
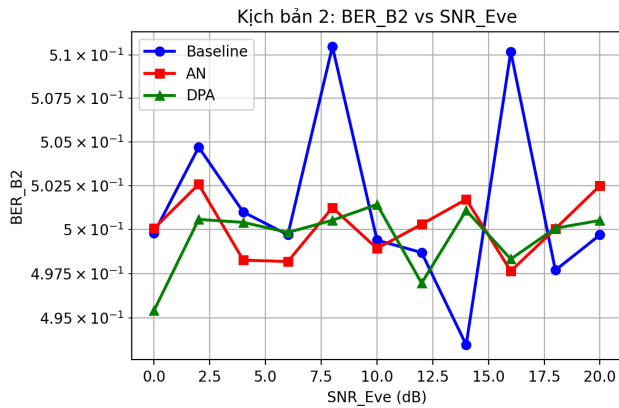
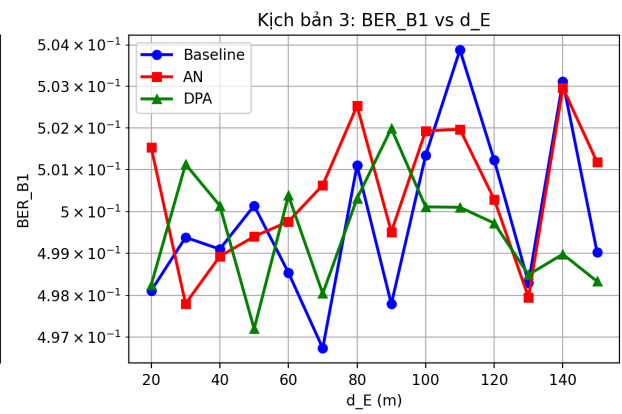
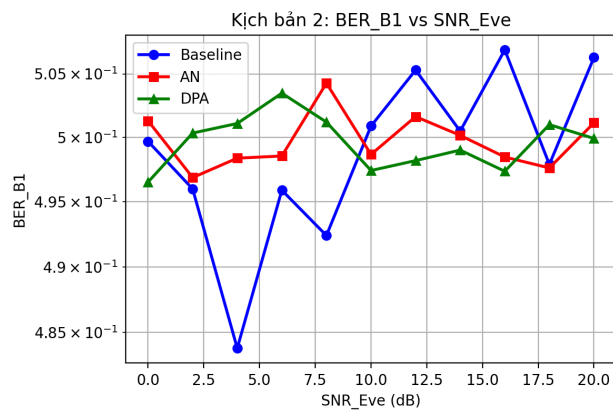
#### ❖ Phân tích chi tiết

- Secrecy Rate ( $R_{s1}$ ,  $R_{s2}$ ,  $R_{\text{sum}}$ ):  
Đánh giá hiệu quả truyền thông bí mật  
So sánh giữa các phương pháp Baseline, AN, DPA  
Phân tích theo kịch bản SNR\_Eve và  $d_E$
- Secrecy Outage Probability (SOP):  
Đánh giá xác suất mất bảo mật  
SOP1: Cho Bob1, SOP2: Cho Bob2  
Giá trị thấp hơn = Bảo mật tốt hơn
- Intercept Probability (IP):  
Đánh giá xác suất Eve có thể giải mã  
IP1: Cho Bob1, IP2: Cho Bob2  
Giá trị thấp hơn = Bảo mật tốt hơn
- Bit Error Rate (BER):  
Đánh giá chất lượng tín hiệu  
BER\_B1: Cho Bob1, BER\_B2: Cho Bob2  
Giá trị thấp hơn = Chất lượng tốt hơn









## 4.2 Kết luận:

DPA cho hiệu quả cao nhất ở cả hai kịch bản  
 AN cải thiện đáng kể so với Baseline  
 Kịch bản 2 nhạy cảm với công suất Eve  
 Kịch bản 3 nhạy cảm với vị trí Eve  
 Cần cải thiện bảo mật cho Bob2

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] V. N. Vo et al., “Secondary Network Throughput Optimization of NOMA Cognitive Radio Networks Under Power and Secure Constraints,” *IEEE Access*, vol. 11, pp. 33826-33838, 2023.
- [2] T. P. Huu et al., “Proactive Eavesdropping via Jamming in NOMA Network”, *IEEE Access*, vol. 9, pp. 168121-168133, 2021.
- [3] M. Zeng et al., “NOMA and massive MIMO assisted physical layer security using artificial noise precoding,” *IEEE Transactions on Wireless Communications*, vol. 18, no. 3, pp. 1674-1687, 2019.
- [4] A. A. Nasir et al., “Physical layer security methods against eavesdropping on the far user by the near user in NOMA networks – A comparison,” *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 22, no. 1, pp. 334-357, 2020.
- [5] Y. Liu et al., “Secure Downlink Transmission Strategies against Active Eavesdropping in NOMA Systems: A Zero-Sum Game Approach,” *IEEE Transactions on Communications*, vol. 67, no. 7, pp. 5028-5040, 2019.
- [6] H. Zhang et al., “Statistical-based detection of pilot contamination attack for NOMA in 5G networks,” *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, vol. 15, pp. 28-38, 2020.
- [7] M. Di Renzo et al., “Improving Physical Layer Security for Reconfigurable Intelligent Surface aided NOMA 6G Networks,” *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, vol. 39, no. 4, pp. 1127-1141, 2021.
- [8] X. Chen et al., “Design in Power-Domain NOMA: Eavesdropping Suppression in the Two-User Relay Network with Compensation for the Relay User,” *IEEE Transactions on Communications*, vol. 68, no. 2, pp. 1084-1098, 2020.
- [9] Z. Ding et al., “Non-Orthogonal Multiple Access Techniques in Emerging Wireless Systems,” *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 20, no. 4, pp. 3061-3090, 2018.
- [10] L. Dai et al., “Non-Orthogonal Multiple Access - an overview,” *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 19, no. 4, pp. 2923-2940, 2017.